



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA – VARESE

Corso di Laurea Triennale in Economia & Management dell'Innovazione e della Sostenibilità

**I CLUSTER TECNOLOGICI DI PMI IN LOMBARDIA NELLA PROSPETTIVA DI OPEN
INNOVATION. ANALISI DEL CASO “SMART CITIES AND COMMUNITIES
LOMBARDIA”**

Relatore: Prof. Andrea Vezzulli

Tesi di laurea di:

Mirco Migliavacca

Matricola n°: 753276

Anno Accademico 2024-2025

INDICE

INTRODUZIONE.....	6
CAPITOLO 1:.....	7
L'INNOVAZIONE NELLE PMI.....	7
1.1 Le PMI nel sistema produttivo italiano e lombardo e le sfide dell'innovazione	7
1.2 L'innovazione come processo aperto e collaborativo.....	10
1.3 La marginalità delle PMI tradizionali	12
CAPITOLO 2:.....	15
ECOSISTEMI COLLABORATIVI	15
2.1 I cluster regionali come strumento di innovazione per le PMI.....	15
2.2 Benefici e limiti dell'innovazione collaborativa nei cluster tecnologici.....	19
2.3 Prospettive e strumenti per il rafforzamento di processi di innovazione collaborativa nei settori tradizionali.....	22
CAPITOLO 3:.....	25
ECOSISTEMI COLLABORATIVI: IL CLUSTER SMART CITIES AND COMMUNITIES E IL COINVOLGIMENTO DELLE PMI.....	25
3.1 La struttura e le finalità del cluster	25
3.2 Le PMI nel cluster.....	28
3.3 Analisi empirica del contributo delle PMI nel cluster	35
CONCLUSIONI.....	38
RINGRAZIAMENTI.....	39
BIBLIOGRAFIA.....	40
SITOGRAFIA	43
APPENDICE	45

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1	7
Figura 2	17
Figura 3	29
Figura 4	31
Figura 5	35

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1	31
-----------------	----

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni, il contesto economico e produttivo mondiale è mutato a ritmi elevatissimi. Il progresso e la trasmissione di conoscenze sono molto rapidi e l'innovazione assume un carattere sempre più globale, generando rapporti che escono dal contesto aziendale legato unicamente alla ricerca e allo sviluppo interno e abbracciando reti interconnesse verso l'esterno con università, centri di ricerca e industrie emergenti. Per questo motivo, il tema dell'innovazione è diventato di fondamentale importanza soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI) italiane e lombarde, che costituiscono il cuore del nostro tessuto produttivo e che devono confrontarsi con un mercato sempre più competitivo. I modelli di innovazione aperta (Open Innovation) e la costruzione di ecosistemi collaborativi sono infatti sempre più diffusi e consentono di aprire nuove opportunità che altrimenti l'impresa non sarebbe in grado individuare. I cluster regionali sono solo una delle soluzioni strumentali volte alla diffusione di pratiche di innovazione aperta e consistono in relazioni concentrate geograficamente tra imprese e istituzioni che operano congiuntamente nello stesso ambito territoriale, condividendo conoscenze, costi e tecnologie.

L'obiettivo generale di questa tesi è, quindi, quello analizzare il ruolo e l'importanza dei cluster regionali come strumenti di Open Innovation per le PMI, osservando come, da una parte, essi rappresentino una risposta – in particolar modo per le imprese ad alto contenuto tecnologico – al bisogno delle PMI di accedere a risorse, conoscenze e reti collaborative e, dall'altra, come i cluster presentino criticità di inclusione per le imprese a carattere più tradizionale, che rischiano così di restare ai margini di queste reti innovative.

L'analisi, inizialmente nel capitolo 1, inquadrerà il tema dell'innovazione aperta nelle PMI. In seguito, nel capitolo 2, si tratterà il sistema dei cluster regionali, i suoi limiti, nonché alcune prospettive e strumenti utili a rendere più accessibile questi modelli anche a settori a più basso contenuto tecnologico. Infine, nel capitolo 3, l'analisi si concentrerà sul caso del cluster “Smart Cities and Communities Lombardia”, realtà in cui sono coinvolte numerose PMI e in cui opera attivamente anche l'Università degli Studi dell'Insubria. Sarà in questo capitolo che, attraverso una parte quantitativa, verrà messa in luce la partecipazione delle PMI nei processi innovativi del cluster, anche per quelle imprese operanti in settori più tradizionali, ma comunque orientate all'innovazione. I dati raccolti offriranno così la possibilità di effettuare alcune riflessioni critiche sull'efficacia di tale modello collaborativo, come base su cui potranno svilupparsi, in studi futuri, ulteriori approfondimenti su modelli di innovazione più efficienti e applicabili in modo più omogeneo al tessuto produttivo regionale e nazionale.

CAPITOLO 1:

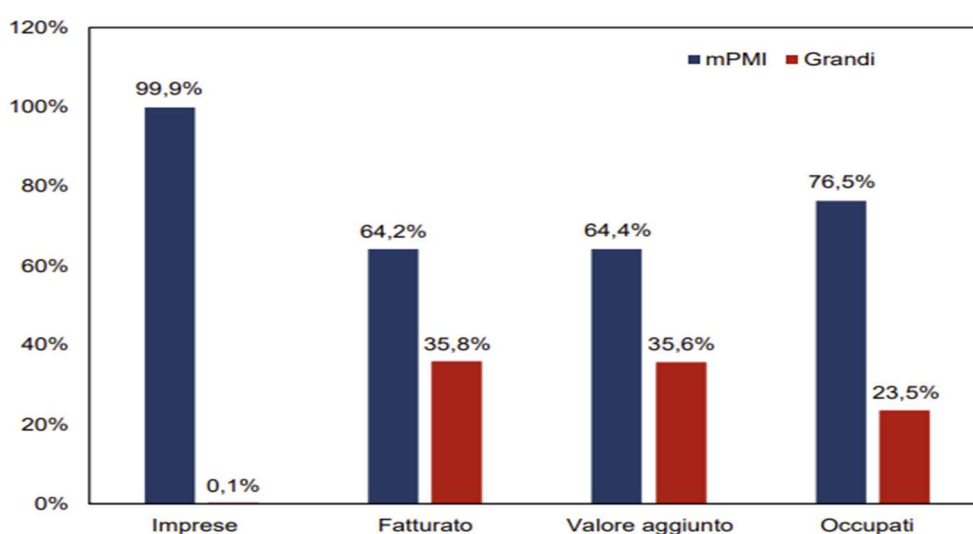
L'INNOVAZIONE NELLE PMI

1.1 Le PMI nel sistema produttivo italiano e lombardo e le sfide dell'innovazione

Le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano l'ossatura del sistema produttivo italiano, in quanto costituiscono la quasi totalità delle imprese attive sul nostro territorio. La diffusione di queste realtà imprenditoriali è riconducibile a epoche ancora precedenti all'unità d'Italia, quando, per ovviare a estreme differenze culturali, livelli disomogenei di industrializzazione, scarsità di capitali e di risorse naturali, si svilupparono piccole realtà, spesso organizzate in distretti industriali specializzati in un determinato settore. Nel corso degli anni, nonostante le difficoltà legate ai periodi post- bellici, alle crisi degli anni 70' e a quelle più recenti del nuovo millennio, le PMI hanno dimostrato un'elevata capacità di resilienza, flessibilità e adattamento, mantenendo un ruolo centrale nell'economia nazionale e affermandosi come simbolo di qualità e del made in Italy.

Questa configurazione, originata da radici storiche, è perpetuata nel tempo e si riflette tuttora nella composizione del tessuto produttivo italiano. L'Italia è uno dei paesi con il più alto numero di PMI in Europa, con circa 4,5 milioni di unità attive nel 2022 (ISTAT, 2024a). Come illustrato nella figura 1 il contributo delle PMI risulta determinante sia in termini di occupazione che di fatturato e di valore aggiunto. Le imprese con meno di 250 dipendenti occupano circa il 76,5% della forza lavoro e assicurano quasi il 65% del valore aggiunto al costo dei fattori (64,4%), sottolineando il loro peso strategico nell'economia nazionale.

Figura 1 : – Quota percentuale del numero, fatturato, valore aggiunto e occupati



Fonte: Donzella (2023) su dati ISTAT e Registro Imprese Confindustria.

Tuttavia, è importante precisare che gran parte delle PMI italiane e lombarde incluse nei dati indicati sono imprese individuali e microimprese (95,1%), mentre la percentuale relativa alle piccole e medie imprese con un numero di addetti compreso tra 10 e 250 è del 4,8% (ISTAT, 2024a).

In questo scenario la Lombardia si distingue come area di fondamentale rilevanza economica e industriale. Secondo dati Unioncamere-Infocamere aggiornati al 2022¹, le imprese attive in Lombardia sono circa 815.000, pari al 15% del totale, confermandosi come la regione con il più alto numero di imprese in Italia e come leader nel panorama produttivo italiano. La forza del tessuto imprenditoriale lombardo si riflette anche nelle performance economiche complessive. La Lombardia si attesta infatti come la prima economia regionale d'Italia, con un PIL di €439,9 miliardi pari al 23% del PIL nazionale nel 2022 (Kramer et al., 2024). Inoltre, ha dimostrato una forte resilienza rispetto alle sfide post pandemiche, aumentando del 3,4% il tasso di crescita del PIL rispetto al 2019, contro l'1% di quello nazionale (Kramer et al., 2024).

A livello settoriale, come evidenziano gli ultimi risultati raccolti da Eurostat nel 2020, la Lombardia ha un'elevata occupazione nei servizi (43%), percentuale superiore alla media europea ed italiana, con particolare riferimento ai settori relativi all'Information and Communication Technology (ICT), finanziari, scientifici e tecnici. L'industria dà lavoro al 26% degli occupati, mentre i principali settori manifatturieri per occupazione sono il metalmeccanico, macchinari e alimentare (Kramer et al., 2024).

Dal punto di vista dell'innovazione, la Lombardia è classificata come “Moderate Innovator +” secondo il Regional Innovation Scoreboard 2023, ovvero una regione con un moderato livello innovativo, ma in crescita del 17,6% rispetto al 2016 (European Commission, 2023). Il suo Regional Innovation Index (RII) è 97.4, dove 100 rappresenta la media dei 27 paesi dell'UE (EU27). Il dato è quindi inferiore alla media europea, ma superiore alla media italiana che si attesta a 90.3 (Kramer et al., 2024). Il suo ruolo trainante in ambito innovativo è testimoniato da una serie di dati:

- Produce il 20% della spesa nazionale in R&S.
- Produce il 23% delle pubblicazioni scientifiche più citate.
- Possiede il 27% delle start-up innovative.
- Produce il 31% dei brevetti nazionali.

¹https://www.unioncamerelombardia.it/fileadmin/dati_file_report_trimestrali/I_numeri_delle_imprese/Demografia_delle_imprese/2023/Demografia_Imprese_2023_anno.pdf

- Impiega il 33% dei lavoratori nel manifatturiero ad alta tecnologia (Kramer et al., 2024).

Questo ecosistema è favorevole all'innovazione nelle PMI grazie alla presenza di filiere manifatturiere solide, a una buona sinergia tra pubblico e settore privato, nonché alla presenza di poli di ricerca e università. Questi dati da una parte esprimono una forte dinamicità imprenditoriale, ma dall'altra possono rappresentare una sfida in termini di innovazione e crescita.

Un'altra caratteristica distintiva è l'elevato numero di imprese a conduzione familiare. Secondo il report "Censimento permanente delle imprese 2023" (ISTAT, 2023) in Italia nel 2022, le imprese con meno di 9 addetti sono gestite per l'83,3% da una persona fisica o un membro familiare e solo lo 0,8% possiede una gestione manageriale; tra le imprese con meno di 49 addetti il 74,5% è gestito familiarmente e solo il 3,2% da un management. Queste peculiarità strutturali hanno effetti profondi sul potenziale innovativo dell'intero sistema produttivo, in particolare sulle modalità con cui l'innovazione viene generata, gestita e diffusa.

Tra i principali limiti si evidenziano:

- La ridotta capacità interna di innovazione. Spesso la dimensione strutturale delle PMI, soprattutto micro e piccole imprese a gestione familiare, impedisce di dedicare risorse alla ricerca e sviluppo (R&S) che consentano di competere con imprese di grandi dimensioni o le start-up innovative.
- I costi crescenti della ricerca e sviluppo. Questo fattore concerne le spese per il lancio di un nuovo prodotto/processo, cresciuti esponenzialmente negli ultimi anni e che per le piccole imprese possono rappresentare una barriera all'entrata insuperabile, dovuta anche alle difficoltà di accesso al credito per finanziarle.
- La struttura finanziaria. Le PMI mostrano un basso rapporto tra capitale netto e attivo totale, indice di una possibile sottocapitalizzazione e un maggior ricorso all'indebitamento a breve termine per coprire i costi legati al capitale circolante rispetto agli investimenti a lungo termine. Questa configurazione potrebbe spiegare il basso grado di propensione all'investimento, all'ammodernamento delle strutture e dei processi produttivi e, di conseguenza, all'innovazione, contribuendo così all'indebolimento della loro capacità competitiva (Di Giorgio & Murro, 2021).
- La bassa propensione al rischio. Queste imprese spesso si basano su conduzioni a forte carattere tradizionale e familiare, scettico a iniziative innovative, cambiamenti organizzativi e nuove tecnologie.

Questi fattori non rappresentano solo dei limiti, spesso strutturali e organizzativi, ma delle vere e proprie sfide operative per le PMI che rappresentano un'opportunità e una necessità imprescindibili per la loro sopravvivenza. Richiedono, quindi, un approccio strategico aperto, interconnesso e collaborativo che permetta di raggiungere livelli maggiori di competitività ed efficienza per rispondere alle esigenze del mercato contemporaneo.

1.2 L'innovazione come processo aperto e collaborativo

Nel contesto economico attuale l'innovazione è riconosciuta come un elemento essenziale per la sopravvivenza e la crescita delle imprese. Essa non si limita solo all'attività di ricerca e sviluppo o all'introduzione di tecnologie avanzate, ma considera anche i cambiamenti incrementali di prodotto o di processo, così come nuove modalità organizzative o business model.

L'innovazione può assumere diverse forme:

- Innovazione di prodotto, ovvero l'introduzione di nuovi beni e servizi, o il miglioramento significativo di quelli esistenti.
- Innovazione di processo, che consiste nell'implementazione di nuovi metodi di produzione o distribuzione.
- Innovazione organizzativa, riferita a nuove pratiche gestionali.
- Innovazione digitale, relativa all'introduzione di sistemi tecnologici ICT (Information and Communication Technology).

Nel caso delle PMI italiane, tali forme di innovazione sono sporadiche, spesso casuali. Le difficoltà strutturali, evidenziate nel paragrafo precedente, impediscono l'attuazione autonoma di nuovi progetti. Per questo motivo è sempre più frequente la ricerca all'esterno delle risorse necessarie per innovare.

Per comprendere meglio l'origine di questo orientamento esterno è utile ripercorrere l'evoluzione dei paradigmi tradizionali di innovazione. Per molti anni, il processo innovativo è stato associato alla generazione di conoscenze interne all'impresa, volte allo sviluppo di competenze distintive, fonti di vantaggio competitivo rispetto ai competitor sul mercato. La conoscenza veniva così generata all'interno di una "*black box*" (Chesbrough et al., 2014) che veniva costantemente popolata di nuove invenzioni provenienti dai confini interni dell'impresa, rappresentando la principale fonte di innovazione e dei suoi benefici. È questo ciò che si intende con innovazione chiusa, ovvero il processo attraverso cui le imprese generano, sviluppano e commercializzano autonomamente le proprie idee.

Il focus è posto all'interno dell'impresa anche per le fonti e *spillovers* che provengono dall'esterno, poiché vengono inseriti in un processo pensato come interamente interno.

Negli ultimi anni però, l'evoluzione dei mercati ha reso evidente l'inadeguatezza di tale modello. Questo è dovuto a ragioni di matrice non solo economica e strutturale delle imprese, ma anche a un cambiamento sociale, dei bisogni e delle abitudini del consumatore. Il ciclo di vita dei prodotti si è profondamente accorciato, risultato di un'accelerazione tecnologica (i c.d. cicli-meteora) e di una sistematizzazione della ricerca scientifica, motivo per il quale le innovazioni interne rischiano di impiegare troppo tempo per penetrare nel mercato, compromettendo gli sforzi effettuati. In secondo luogo, la domanda dei consumatori è diventata di sostituzione per la maggior parte dei settori tradizionali del mercato. Questo comporta maggiori esigenze da parte del consumatore, che deve essere convinto all'acquisto del prodotto o del servizio attraverso strategie individualizzate e di customizzazione sulla base delle sue richieste. Questi fattori, in sinergia con il mercato globale dove la velocità di trasmissione delle informazioni è estremamente rapida, hanno costretto le imprese a orientare verso l'esterno la maggior parte dei processi manageriali dell'impresa, dal marketing ai processi di innovazione. Hanno sentito l'esigenza di espandere la loro catena di creazione del valore non più solo verticalmente, ma anche in modo orizzontale, di passare da un sistema chiuso e lineare ad un ecosistema complesso e soprattutto aperto (Chesbrough et al., 2014).

Questo nuovo paradigma trova la sua prima definizione nel libro "*Open Innovation: the new imperative for creating and profiting from technology*" di Henry Chesbrough. È qui che l'autore afferma che le imprese possono e devono fare ricorso a idee esterne, così come a quelle interne, ed accedere con percorsi interni ed esterni ai mercati se vogliono progredire nelle loro competenze tecnologiche (Chesbrough, 2003). Più recentemente il concetto è stato ulteriormente elaborato e definito da Chesbrough e Bogers (2014) come un processo di innovazione distribuito, basato su flussi di conoscenza gestiti in modo mirato attraverso i confini organizzativi, utilizzando meccanismi pecuniari (acquisto di brevetti, investimenti in licenze e start up innovative) e non pecuniari (partecipazione gratuita a comunità open source, condivisione gratuita di know how) in linea con il modello di business dell'organizzazione. L'innovazione viene interpretata come un processo che coinvolge diversi attori - come fornitori, clienti, università, centri di ricerca, start up innovative - e che integra flussi di conoscenza in entrata (inbound) e in uscita (outbound). Dunque, l'apertura dei confini dell'impresa non è casuale, ma mirata e strategica, coerente con gli obiettivi di creazione del valore e integrata nel proprio modello di business. Questa visione ha portato alla creazione di ecosistemi collaborativi nei quali l'innovazione è frutto di una sinergia tra attori interni ed esterni

all'impresa. Al loro interno le imprese sviluppano nuove opportunità e accedono in modo sostenibile a progetti innovativi.

1.3 La marginalità delle PMI tradizionali

Con il termine PMI tradizionali si fa riferimento principalmente a micro-piccole imprese spesso a gestione familiare, fortemente radicate sul territorio e attive in settori a basso contenuto tecnologico come l'artigianato, il manifatturiero leggero, l'edilizia, l'agroalimentare e i servizi locali. Queste imprese, largamente diffuse sul territorio nazionale, si distinguono per una formazione professionale spesso basata sull'esperienza diretta e "self made", per gestioni poco formalizzate e per la bassa propensione al rischio. Proprio queste caratteristiche, che una volta rappresentavano fonte di vantaggi competitivi, negli ultimi tempi rischiano di escludere tali imprese dai progetti di innovazione condivisa. Infatti, la partecipazione in ecosistemi collaborativi, come cluster regionali o le reti di impresa, è una pratica sempre più diffusa per le PMI italiane, soprattutto nelle regioni tecnologicamente avanzate e imprenditorialmente attrattive come la Lombardia. Tuttavia, le imprese tradizionali, ampiamente diffuse nel nostro territorio, faticano ad accedervi. Seppur per lungo tempo il legame con il territorio ha rappresentato uno dei vantaggi competitivi più importanti per le PMI tradizionali, in quanto fonte di relazioni forti con i fornitori e con i clienti fedeli grazie alla qualità del prodotto finito, negli ultimi anni questi legami hanno rappresentato un vincolo, più che una risorsa, perché, invece di favorire apertura e aggiornamento, hanno innescato meccanismi di *path dependence* e quindi un ostacolo alla loro evoluzione.

Uno dei motivi principali della marginalità di queste imprese è spesso la debolezza formativa e culturale del management. L'imprenditoria italiana si è in larga parte sviluppata attraverso percorsi informali, familiari e attraverso l'esperienza diretta ("learning by doing"), acquisendo "know-how" profondamente legati alla tradizione e al territorio, che in passato hanno rappresentato un ottimo punto di partenza per sviluppare e consolidare l'impresa. Tuttavia, nel contesto attuale, caratterizzato da una maggiore complessità e competitività dei mercati, queste competenze non sono più sufficienti. Sono necessari strumenti manageriali, capacità di networking e apertura verso modelli innovativi e digitali. In questo senso, secondo l'Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD/European Commission, 2021), la quota di lavoratori autonomi con istruzione universitaria è in costante aumento e supera quella dei laureati occupati come dipendenti (dal 21% nel 2002 al 46% nel 2020). Questo suggerisce che gli studi accademici danno notevole impulso all'iniziativa imprenditoriale, spesso in settori innovativi, tecnologici e digitali. Infatti, è da evidenziare che molte di queste imprese sono start-up innovative, capaci di integrare pratiche di Open Innovation e di scalare

il mercato. Si pensi che, nel complesso, le startup innovative presentano un'incidenza dei giovani quasi doppia rispetto a quella del totale delle imprese italiane, con il 16,9% di startup a conduzione giovanile (under 35) contro l'8,4% del totale delle imprese². Queste evidenze mettono in luce la crescente spaccatura che si sta creando tra due modelli di impresa: da un lato le PMI tradizionali, con management informali e poco qualificati, ancorati a modelli di business obsoleti; dall'altro realtà imprenditoriali guidate da giovani formati e capaci di sfruttare le opportunità dei mercati emergenti attraverso anche l'Open Innovation. In assenza di un adeguato accompagnamento formativo e istituzionale, le PMI dei settori tradizionali rischiano di essere escluse dai circuiti di innovazione collaborativa, accentuando la loro marginalità in ecosistemi ad alto contenuto tecnologico.

Un altro fattore rilevante che contribuisce alla marginalità delle PMI tradizionali è la loro debolezza finanziaria strutturale. La piccola dimensione aziendale e la gestione spesso accentrata rendono difficile destinare risorse specifiche all'innovazione, specialmente in assenza di un'organizzazione interna dedicata alla pianificazione finanziaria o strategica. La disponibilità di finanziamenti esterni è quindi di centrale importanza, in quanto rappresenta una delle fonti di capitale più importanti per questo tipo di imprese. Tuttavia, nonostante l'importanza di tali finanziamenti, secondo un Working Paper della Banca Europea degli Investimenti (Ferrando e Pál, 2024), nel 2023 il 69% degli investimenti delle PMI è stato coperto con autofinanziamento e il 54% ha fatto affidamento esclusivamente su fonti interne.

Questo denota come le PMI dipendano fortemente dall'autofinanziamento, ma anche come queste abbiano accesso limitato al credito bancario o altre forme di finanziamento alternativi come l'equity, il crowdfunding o il venture capital. Questo a causa sia di vincoli interni all'impresa, come la scarsa qualità dei progetti proposti o la scarsa trasparenza, sia in parte per vincoli esterni legati al sistema finanziario, come la presenza di asimmetrie informative, costi elevati, tassi di interesse alti e garanzie richieste più severe.

La commistione di questi vincoli rappresenta un ostacolo che limita l'accesso al credito per le PMI poco strutturate, culturalmente avverse al debito e spesso poco trasparenti. La conseguenza è una scarsa disponibilità di risorse esterne che frena gli investimenti in innovazione e aumenta la marginalità di queste imprese minori.

Un altro elemento fonte di esclusione per queste imprese è la cultura organizzativa fortemente concentrata sull'attività di breve periodo, senza prevedere l'implementazione di progetti a medio e lungo termine. Secondo l'ISTAT nel triennio 2020-2022, il 55,8% delle imprese tra i 10 e i 49 addetti

² <https://www.lombardiaquotidiano.com/post/lombardia-terra-di-startup/>

ha avviato processi innovativi, contro il 74,3% in quelle tra i 50-249 addetti e l'84,7% nelle imprese con 250 addetti e oltre (ISTAT, 2024b). Considerata la relazione positiva tra dimensione dell'impresa e capacità di innovazione, è ragionevole pensare che per le imprese con meno di dieci addetti la percentuale di imprese innovative sia profondamente bassa, sintomo di una grande disparità nella capacità di innovare.

Infine, un altro limite fondamentale è rappresentato dalle barriere relazionali che richiedono progetti collaborativi di medio-lungo periodo. Queste collaborazioni richiedono tempo, capitale umano e capacità gestionali spesso assenti nelle imprese meno strutturate. Se poi si considera che molti di questi progetti condivisi sono orientati verso settori ad alto contenuto tecnologico come le smart cities, le biotecnologie e l'aerospazio, risulta evidente come le imprese a carattere tradizionale vengano escluse a monte. Non è un caso che le piccole imprese che partecipano a progetti di Open Innovation siano in gran parte start-up innovative e fortemente digitalizzate.

In questo contesto, si rischia di innescare una crescita selettiva che coinvolge solo imprese predisposte all'innovazione e che riescono a sostenerne i costi e la gestione, che operano in settori innovativi. Secondo l'OECD (2008) l'Italia è tra i paesi con la minore percentuale di imprese inserite in processi innovativi collaborativi con altre aziende o con istituti di ricerca e questo dato peggiora ancora per le microimprese.

In conclusione, per evitare che l'innovazione collaborativa si trasformi in uno strumento elitario, è necessario promuovere politiche più inclusive, orientate alla valorizzazione delle competenze diffuse nei territori, in grado di coniugare tradizione e innovazione e di integrare pienamente anche le imprese più piccole nei processi di trasformazione per preservarne il "know-how" acquisito.

CAPITOLO 2:

ECOSISTEMI COLLABORATIVI

2.1 I cluster regionali come strumento di innovazione per le PMI

Nel contesto economico attuale, l'innovazione non rappresenta solo un'opportunità di crescita, ma una necessità per la sopravvivenza delle imprese, soprattutto per le PMI che spesso faticano ad accedere a fondi, progetti innovativi e collaborazioni a lungo termine. A fronte di questa sfida, una risposta sempre più comune per queste imprese sono i cluster regionali. In origine i cluster erano distretti territoriali di industrie specializzate in un determinato settore. Oggi si sono progressivamente evoluti in ecosistemi collaborativi, volti alla condivisione di informazioni, al trasferimento tecnologico e al miglioramento dei processi produttivi. Essi possono essere definiti come "concentrazioni geografiche di aziende e istituzioni interconnesse in un determinato settore" (Porter, 1990, come citato in Bittencourt et al., 2019). L'interesse crescente della letteratura verso questi fenomeni si è rafforzato dopo che si è rilevato che tali agglomerati geografici generavano esternalità positive e quindi benefici per le imprese coinvolte (European Commission, 2008). In particolare, è stato rilevato che queste soluzioni garantivano alle imprese maggiori risultati economici e più competitività nei mercati, in quanto consentivano di accedere più velocemente alle informazioni grazie ai c.d. *knowledge spillovers*, ovvero la circolazione informale di conoscenza tra imprese vicine, fenomeno che favorisce la diffusione dell'innovazione (Basant, 2003, Dahl & Pedersen, 2004 e Porter, 2000 come citati in Bittencourt et al., 2019).

Se in passato tali realtà collaborative erano prevalentemente spontanee, il contesto economico attuale ha favorito lo sviluppo sempre più frequente dei *cluster policy driven*, ovvero realtà costituite con l'intervento di politiche pubbliche che, attraverso le *cluster policies*, coordinano la creazione di un ambiente favorevole alla cooperazione, favorendo lo sviluppo di progetti innovativi e il mantenimento competitivo nel lungo periodo del cluster (European Commission, 2008). Tali politiche si concretizzano attraverso le *cluster initiatives*, ovvero le azioni concrete condivise tra imprese, istituzioni e centri di ricerca per la realizzazione dei progetti comuni. A supporto di tali iniziative agiscono le *cluster organisations*, entità incaricate di coordinare le attività degli attori in gioco, che propongono una gamma di servizi personalizzati a un gruppo specifico di aziende - come, ad esempio, servizi di coaching del personale o infrastrutture specializzate - facilitando così l'accesso a risorse condivise che promuovano l'innovazione, con particolare beneficio per le PMI, spesso carenti di risorse interne (European Commission, 2008).

La prima dimensione entro cui pensare i cluster regionali è quella territoriale e si riferisce a come la concentrazione spaziale degli attori coinvolti influenza le interazioni e lo sviluppo dell'innovazione. Questa configurazione territoriale genera effetti di agglomerazione che stimolano non solo la conoscenza diretta, grazie a rapporti di fiducia instaurati tra gli attori, ma anche la conoscenza tacita e le interazioni spontanee, che spesso rappresentano un notevole impulso per innovazioni inaspettate, che nascono dall'incontro fortuito di competenze ed esigenze differenti (Bittencourt et al., 2019). Un esempio di questi effetti può essere rappresentato dall'hub "MADE Competence Center Industria 4.0"³ istituito dal Politecnico di Milano, un polo che offre alle PMI una serie di soluzioni e servizi per favorire la transizione digitale come: orientamento, formazione, supporto pratico e collaborazione con esperti. Questo ambiente crea un terreno fertile per l'interazione tra aziende di settori diversi, per la diffusione di conoscenza tacita e per sviluppare soluzioni e prodotti non pianificati in partenza, grazie alla condivisione non formale di conoscenze attraverso la sinergia tra le esigenze delle PMI e le competenze accademiche. Inoltre, la co-localizzazione permette alle regioni, inserite in contesti competitivi mondiali, di attrarre investimenti, risorse umane e di costruire vantaggi competitivi regionali che sono frutto di nuove traiettorie tecnologiche che sfruttano competenze, know-how e risorse già esistenti (European Commission, 2008). Le leve principali per l'abilitazione del vantaggio regionale sono: la *related variety* (o varietà correlata), le basi di conoscenza differenziate – analitica, sintetica e simbolica - e le *platform policies* (Asheim et al., 2011)

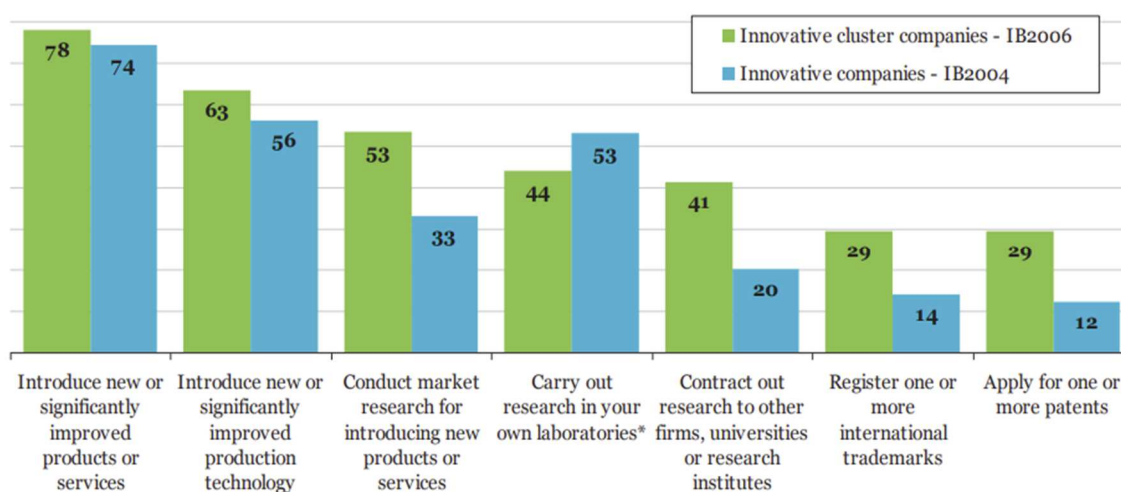
Il concetto di varietà correlata evidenzia l'importanza della collaborazione tra settori non identici, ma affini, al fine di favorire l'emergere di spillovers, particolarmente rilevanti soprattutto per le PMI che non dispongono di strutture interne di R&S e di soluzioni creative, che potrebbero potenzialmente ricombinare le conoscenze interne dell'impresa. A questa dinamica si aggiunge la distinzione tra tre basi di conoscenze differenziate: la conoscenza analitica, a forte carattere scientifico, la sintetica, basata sul know-how ingegneristico e la simbolica, legata a una dimensione culturale e creativa. La comprensione di quali caratteristiche possiede un determinato cluster è la base per la creazione di policy mirate e adeguate ad una collaborazione efficace. Infine, vi sono le *platform policies*, dei cluster orizzontali e aperti che sviluppano: relazioni locali tra stakeholder, network multilivello (non solo locale, ma regionale, nazionale ed internazionale) e l'integrazione tra varie politiche (come ambiente, ricerca, salute e sviluppo). L'utilizzo strategico di queste leve consente al cluster di evolversi in una prospettiva aperta e trasversale che combina saperi, attori e relazioni dove anche le PMI possono accedere a risorse, conoscenze e relazioni strategiche altrimenti inaccessibili.

³ <https://www.made-cc.eu/it/>

Un'ulteriore dimensione distintiva dei cluster è quella sociale, definita come “collante istituzionale” che unisce i diversi attori dell'innovazione e favorisce la creazione di norme condivise e rapporti duraturi di fiducia. In questo modo il capitale relazionale che si crea genera un vantaggio fondamentale per affrontare la crescente complessità del mercato (Bittencourt et al., 2019). Alle PMI, la creazione di un tessuto relazionale forte e di un clima di fiducia duraturo permette di superare i limiti legati al loro isolamento strutturale e accedere ad un ambiente favorevole all'innovazione e allo sviluppo sostenibile.

Come si può notare dall'istogramma illustrato in figura 2, la creazione di cluster stimola notevolmente l'impulso innovativo. Infatti, l'innobarometro sul ruolo dei cluster nel facilitare l'innovazione in Europa evidenzia che vi sono notevoli differenze tra la quantità di attività legate all'innovazione condotte dalle imprese appartenenti ai cluster, rispetto alle imprese che innovano autonomamente (European Commission, 2008). Le differenze più significative riguardano la registrazione di brevetti e l'esternalizzazione della ricerca ad altre aziende, università o istituti di ricerca. L'innobarometro ha rilevato che, nel 2006, il 29% delle imprese appartenenti a un cluster ha registrato almeno un brevetto contro il 12% delle imprese innovative nel 2004. Inoltre, si evidenzia che il 41% delle imprese attive in un cluster ha esternalizzato il processo di ricerca, mentre solo il 20% delle imprese innovatrici ha optato per quella soluzione. Questo dato riflette anche la situazione critica delle PMI che, a causa dei problemi strutturali sopracitati, spesso faticano a gestire autonomamente i processi di innovazione, ma che attraverso i cluster possono delegare la ricerca ad altri attori più specializzati senza perderne i benefici finali che saranno condivisi.

Figura 2: – Confronto tra imprese coinvolte in cluster e imprese innovative non coinvolte in cluster



Fonte: European Commission (2008, pag.22).

Il nostro territorio, fortemente legato alla produzione locale dei distretti industriali ha lasciato un terreno fertile allo sviluppo di questi poli innovativi. Le istituzioni hanno intuito il loro grande potenziale per promuovere la crescita economica del paese e la competitività nazionale. In questa direzione si colloca l'iniziativa del MIUR (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) che, con i decreti n. 257/2012 e n. 1610/2016, ha istituito dodici Cluster Tecnologici Nazionali (CTN), allineati alle aree prioritarie individuate dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente che includono: fabbrica intelligente, chimica verde, agrifood, tecnologie per gli ambienti di vita, scienze della vita, tecnologie per le smart communities, mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina, aerospazio, energia, economia del mare, patrimonio culturale, made in Italy e creatività. L'adesione ai seguenti cluster consente alle regioni di promuovere e finanziare le innovazioni tecnologiche di loro interesse facendo leva sui fondi nazionali. In questo contesto trovano spazio anche le PMI poiché ricevono la possibilità di accedere ad opportunità di trasferimento tecnologico, facilitate anche dalle *cluster organisations*. Queste ultime sono enti con un'organizzazione e una struttura dedicata che coordinano e supportano le attività all'interno di un cluster tecnologico, fungendo da traino per facilitare il trasferimento tecnologico, l'accesso ai finanziamenti pubblici e privati e creare un ambiente favorevole allo sviluppo sostenibile. Un esempio concreto è il cluster SPRING⁴, il cluster italiano della Bioeconomia circolare, che dal 2014 riunisce una rete di attori eterogenea: università, PMI, centri di ricerca e cluster regionali. L'obiettivo è promuovere una crescita sistemica basata sulla bioeconomia circolare. Il cluster SPRING rappresenta quindi il motore e la regia per la costruzione di una comunità impegnata nella transizione ecologica, attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative che valorizzano risorse biologiche rinnovabili per generare benefici ambientali e climatici.

Parallelamente ai CTN, operano numerosi cluster regionali e provinciali appartenenti sia a settori altamente tecnologici che ad ambiti più tradizionali. La loro configurazione varia di territorio in territorio a seconda della vocazione economica locale. Ad esempio, secondo il "Database completo del progetto Mappatura dei Cluster Italiani" di Italia Compete⁵, nel 2021 la provincia con il maggior numero di imprese (4005) e numero di addetti coinvolti (22059) in cluster appartenenti al settore dell'abbigliamento è Prato, sintomo di un territorio che storicamente è un riferimento nell'ambito della moda. Ancora, nello stesso anno, il settore dell'automotive vede la massiccia partecipazione in cluster della provincia di Torino, con 546 imprese coinvolte contro le 343 imprese della provincia di Brescia, seconda in questa classifica. È in questo caso evidente l'influenza storica della FIAT e l'ampio indotto delle sue imprese fornitrici. Questa eterogeneità settoriale, in base alle caratteristiche

⁴ <https://clusterspring.it/>

⁵ <https://italiacompete.it/mappatura-dei-cluster-italiani/>

regionali, rappresenta un punto di forza per lo sviluppo del paese e di queste soluzioni innovative, perché consentono a ciascun territorio di intraprendere la traiettoria tecnologica verso cui le filiere già esistenti possono contribuire maggiormente, favorendo l'emergere di nuove sinergie tra imprese.

2.2 Benefici e limiti dell'innovazione collaborativa nei cluster tecnologici

Negli ultimi anni l'Unione Europea e, di conseguenza, anche l'Italia hanno riconosciuto e approfondito il tema fondamentale dell'innovazione, della sostenibilità e del sostegno per lo sviluppo dei territori regionali e locali. In questo senso operano numerosi provvedimenti tra cui: l'istituzione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che eroga finanziamenti pubblici e privati per la riduzione delle disparità tra territori degli stati membri, il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), piano strategico finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Next Generation UE, che prevede per l'Italia fondi complessivi per oltre 190 miliardi di euro, da utilizzare nel periodo 2021-2026, attraverso sei missioni (la missione quattro pone l'accento sui programmi di ricerca con un forte focus sullo sviluppo territoriale), il progetto Transizione 4.0 e l'istituzione dei cluster tecnologici.

Questi ultimi, promossi dal MIUR attraverso i CTN (come visto nel paragrafo precedente), sono fondamentali per promuovere le iniziative innovative delle regioni. Sono una soluzione che, grazie ai fondi statali, attrae investimenti in aree di interesse specifiche ad alto contenuto tecnologico e che facilita la collaborazione congiunta di imprese, centri di ricerca e università. Le motivazioni per cui ne è riconosciuta l'importanza strategica sono molteplici e sono correlate ai vantaggi competitivi che derivano dalla collaborazione simultanea degli agenti coinvolti.

In primo luogo, la sinergia tra risorse eccellenti favorisce il trasferimento tecnologico. Come spiegato da Conti et al. (2011) nel libro *“La gestione del trasferimento tecnologico: Strategie, modelli e strumenti”*, questo processo (e di conseguenza l'innovazione) richiede una forte collaborazione tra attori diversi come ricercatori, personale amministrativo e infrastrutture produttive, poiché rende necessario l'utilizzo di programmi specifici, banche dati personalizzate e sistemi specifici di gestione della conoscenze che i cluster tecnologici hanno le potenzialità di mettere in gioco, per portare i risultati di ricerca ad ambiti applicativi che poi secondariamente genereranno ricavi. Tuttavia, il fatto che i cluster tecnologici favoriscano il trasferimento tecnologico rappresenta anche un limite, soprattutto per le piccole e piccolissime imprese, che sono l'ossatura del nostro tessuto produttivo. I cluster tecnologici, in alcuni casi, rischiano di escludere una grande porzione di imprese che non dispongono delle competenze necessarie, né per integrare internamente percorsi di innovazione, né

per riconoscerne il potenziale e ricercare contatti con l'esterno. Affinché, quindi, il cluster abbia successo e sia concretamente una soluzione efficace per il trasferimento tecnologico, è necessario che tutti gli attori coinvolti comprendano l'utilità e il valore strategico della conoscenza. Al contrario, molte PMI non riconoscono questi fattori come asset rilevanti seppur, a causa delle problematiche strutturali già evidenziate, le soluzioni collaborative sarebbero le più efficaci.

Un altro beneficio permesso dallo sviluppo virtuoso dei cluster tecnologici è la crescita e lo sviluppo dei territori e di conseguenza dell'intero sistema economico nazionale. In coerenza con i programmi strategici di ricerca nazionali e internazionali, in particolare la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e il Programma Europeo per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ciascuna regione ha sia la facoltà di scegliere a quali cluster nazionali aderire e su quale traiettoria tecnologica investire, sia di istituire essa stessa dei cluster a seconda delle particolari esigenze e obiettivi di crescita del territorio. Ad esempio, come riportato da Kramer et al. (2024), la Regione Lombardia ha deciso di concentrare le proprie risorse trasversalmente su tutti i settori della filiera produttiva tradizionale (chimico, materie plastiche, moda e meccanico) e in tal senso sono stati istituiti nove CTL (Cluster Tecnologici Lombardi): Aerospace (Lombardia Aerospace Cluster), Agrifood (Cluster Alta Tecnologia Agrifood Lombardia), Automotive & Mobilità (Cluster Lombardo della Mobilità), Chimica Verde (Lombardy Green Chemistry Association), Energia e Cleantech (Lombardy Energy Cleantech Cluster), Fabbrica Intelligente (Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia) Scienze della Vita (Cluster Lombardo Scienze della Vita), Smart Cities & Communities (Fondazione Cluster Tecnologie per le Smart Cities & Communities Lombardia) e Tecnologie per gli Ambienti di Vita (Fondazione Cluster Lombardo Tecnologie per gli Ambienti di Vita). Tutti i nove cluster indicati rientrano nelle quindici organizzazioni di cluster lombardi registrati sulla European Cluster Collaboration Platform, una piattaforma che comprende 1156 associazioni riconosciute a livello europeo. La Lombardia è la regione che ne accoglie di più (15) su un totale di 96 in tutta Italia (Kramer et al., 2024), sinonimo di una regione che presenta una grande propensione verso queste soluzioni. La maggior parte dei 15 cluster lombardi presenta una struttura piuttosto ampia: sono sette, infatti, i cluster che possiedono dai 51 ai 100 membri affiliati, numeri di gran lunga maggiori alla media europea, il che teoricamente offre maggiori possibilità di interazione con gli altri partner.

Tuttavia, questa struttura porta con sé alcune criticità che si riflettono sull'effettiva partecipazione delle PMI al cluster, in particolar modo per le imprese a carattere più tradizionale, a conduzione familiare e meno tecnologicamente avanzate. Infatti, i cluster regionali tecnologici sono strutturati per attrarre PMI innovative e ad alta intensità tecnologica ed escludono di fatto una parte importante di tessuto economico regionale e locale. I cluster istituzionalizzati definiti sopra, infatti, sono definiti

dall'alto con criteri che privilegiano attori strutturati tecnologicamente e finanziariamente, dinamica che comporta la centralizzazione dei processi decisionali, la complessità dei progetti intrapresi e la scarsa attenzione ai bisogni effettivi delle PMI coinvolte. È dunque importante notare il fatto che tra le PMI innovative coinvolte nel cluster, l'effettiva collaborazione è talvolta formale. A causa di questa dinamica, le PMI sono partner che, seppur possono beneficiare dell'interconnessione con le altre imprese, hanno un ruolo marginale nella governance del cluster, generando asimmetrie di potere e una partecipazione debole.

Invece, il nostro territorio vede la massiccia presenza di aggregazioni informali spontanee, specializzate in una gamma di settori molto eterogenea, anche non necessariamente a carattere tecnologico, a seconda delle caratteristiche specifiche di ogni territorio. Essi si basano su prossimità territoriale, scambio di conoscenze tacite e fiducia reciproca. Come si può notare dal progetto “Mappatura dei Cluster Italiani” di Italia Compete⁶, la mappatura dei cluster territoriali evidenzia come queste organizzazioni emergano dal basso dalla cooperazione spontanea tra imprese e che sono legati al contesto locale, rendendo queste forme collaborative efficaci per promuovere l'innovazione anche per le PMI marginali e tradizionali.

In conclusione, come evidenziano gli studi della letteratura in materia di sviluppo economico, per comprendere a pieno l'efficacia dei cluster è fondamentale adottare una visione integrata che ponga l'attenzione sia sull'ambiente esterno all'impresa, che sul comportamento stesso delle imprese all'interno del cluster. Infatti, già a partire dagli anni '90 si è superata una visione statica del rapporto tra impresa e territorio, adottando un approccio che interpreta i cluster come sistemi dinamici, in cui si intrecciano strategie aziendali e specificità territoriali. L'evoluzione della letteratura ha portato a una diversificazione tematica, evidenziando più dimensioni che riflettono la complessità del fenomeno. In particolare, come si evidenzia nello studio di studio di Caloffi et al. (2018), emergono quattro direttrici principali di analisi: la prima riguarda le alleanze strategiche tra imprese e le reti orientate all'innovazione, importanti in quanto favoriscono l'innovazione pur richiedendo capacità gestionali e fiducia reciproca tra le imprese; la seconda si concentra sull'interazione tra i modelli di innovazione e i contesti regionali, sottolineando l'importanza della sinergia tra cluster e territorio; una terza prospettiva introduce il concetto di *learning region*, ovvero la capacità dei territori di evolversi grazie all'apprendimento collettivo; infine, un ulteriore filone analizza la specializzazione flessibile, ossia la capacità delle imprese di adattarsi ai cambiamenti mantenendo, al contempo, un alto grado di specializzazione.

⁶ <https://italiacompete.it/mappatura-dei-cluster-italiani/>

Tali approcci mostrano chiaramente come lo studio dei cluster richieda l'integrazione di competenze di management, geografia economica e sociologia. Tuttavia, implicano anche una distinzione tra attori centrali e marginali del sistema: le piccole e medie imprese meno strutturate, infatti, incontrano spesso difficoltà nell'accedere alle reti strategiche di innovazione o nel partecipare ai processi di apprendimento territoriale, rimanendo così ai margini delle dinamiche più evolute dei cluster. Ciò evidenzia un problema di fondo strutturale: non tutte le imprese nel cluster partecipano attivamente alla produzione di conoscenza e all'innovazione e la letteratura stessa, pur evolvendosi verso una prospettiva sinergica, tende a focalizzarsi su realtà dinamiche e centrali, trascurando le realtà più periferiche all'interno del cluster.

2.3 Prospettive e strumenti per il rafforzamento di processi di innovazione collaborativa nei settori tradizionali

I settori tradizionali, come evidenziato nel capitolo 1, incontrano spesso difficoltà nell'adottare processi di innovazione collaborativa. Nonostante ciò, il binomio tra tradizione e innovazione aperta sta riscontrando sempre più attenzione poiché offre nuove opportunità per la trasformazione di questi settori che, pur essendo considerati meno dinamici e meno tecnologicamente avanzati, rappresentano una componente importante dell'identità del nostro paese e del percepito collettivo. I processi di innovazione per queste imprese non si limitano solo all'introduzione di nuovi prodotti o processi, ma anche all'instaurazione di reti con altri attori e al rafforzamento di network collaborativi. Questa soluzione è particolarmente utile per aiutare queste imprese a comprendere meglio l'ambiente esterno in cui operano e per scalare più rapidamente il mercato. Questi network costituiscono una rete collaborativa orizzontale tra attori e imprese di simile dimensione, ma appartenenti a settori spesso complementari, che consente di trarre numerosi vantaggi derivanti dalla cooperazione in quanto vengono condivisi diversi punti di vista come, ad esempio, le strategie utilizzate dalle altre imprese, le tecnologie impiegate, le analisi di mercato sui bisogni dei clienti.

In questo contesto, un ruolo centrale è svolto dalle PMI tradizionali spesso a conduzione familiare. Queste imprese sono in gran parte in una fase matura del loro sviluppo e si caratterizzano per un forte accentramento del potere decisionale e una scarsa avversione al rischio che limita i processi innovativi. Tuttavia, come dimostrato dallo studio di Gusenbauer et al. (2023), proprio le imprese familiari dimostrano una maggiore propensione rispetto alle imprese non familiari a riutilizzare competenze mature e reinterpretare le competenze distintive sviluppate in passato in chiave innovativa, utilizzando la conoscenza storica come leva distintiva. In questo senso "il patrimonio brevettuale storico" consiste nell'insieme di brevetti e tecnologie depositati anche molti anni prima,

che l'impresa conserva e impiega nel tempo. Grazie a queste routine, le imprese familiari possiedono capacità uniche di preservare la conoscenza rendendola una risorsa rara e difficilmente imitabile nei processi innovativi. Questa capacità di valorizzare saperi storici può quindi rappresentare una risorsa grazie alla quale le imprese possono posizionarsi come centri di continuità e autenticità culturale, grazie a know-how consolidati e fortemente radicati nel territorio, utili ad aprire prospettive di Open Innovation. Come evidenziato dallo studio di Hibbert e Huxham (2010), le collaborazioni ben radicate nel territorio sono profondamente ancorate nei contesti culturali, poiché attingono a conoscenze e pratiche consolidate che conferiscono autorità e coerenza, rappresentando un fondamento robusto per il funzionamento della collaborazione. Tuttavia, la condivisione di questo patrimonio intellettuale è spesso ostacolata da timori legati alla protezione dell'innovazione, resa più difficoltosa a causa delle ridotte dimensioni dell'impresa. Viene così favorito lo sviluppo di comportamenti opportunistici, come ad esempio: l'appropriazione indebita di idee; la diffusione non autorizzata delle informazioni riservate; l'azzardo morale, ovvero un comportamento con il quale, dopo la stipula di un contratto, un partner potrebbe assumere un comportamento rischioso o meno diligente, sapendo che le conseguenze negative saranno condivise o scaricate sulla controparte; la selezione avversa, un fenomeno per cui un partner potrebbe nascondere caratteristiche negative (ad esempio, inefficienza o inaffidabilità) prima dell'accordo, per poi rivelarle solo una volta che il contratto è in essere. In questo scenario, diventa cruciale sia saper selezionare partner adeguati, sia stabilire il grado di apertura collaborativa, processo che non sempre si dimostra semplice a causa, oltre ai comportamenti opportunistici sopra citati, delle distorsioni generate da asimmetrie informative (ovvero quando uno dei partner possiede più informazioni rilevanti rispetto all'altro, e sfrutta questa disparità per agire in modo opportunistico) e di disomogeneità di obiettivi (come ad esempio quando un'impresa punta a massimizzare i profitti a breve termine mentre l'altra è orientata a una crescita sul lungo periodo). Questi elementi rallentano il processo innovativo poiché causano tensioni all'interno del rapporto collaborativo. Almirall e Casadesus-Masanell (2010) individuano questa tensione nel trade-off tra divergenza e scoperta. Con tale espressione, gli autori si riferiscono all'equilibrio tra i vantaggi derivanti dall'apertura verso l'esterno che favorisce la scoperta di nuove soluzioni (*discovery*) e i costi legati alla perdita di controllo e alle difficoltà gestionali causate da obiettivi divergenti tra i partner (*divergence*). Alla luce di queste evidenze, secondo Abbate e Presenza (2016) il paradigma più adeguato di Open Innovation per questa tipologia di imprese è quello dell'Inbound Open Innovation, che consente alle PMI di migliorare i propri processi produttivi acquisendo conoscenze dal mondo esterno. Questo approccio rappresenta una strada percorribile per innovare al fine non solo di salvaguardare l'identità e il capitale intellettuale delle imprese tradizionali, ma anche di permettere loro di colmare il *gap* con le PMI high-tech.

Dunque, per facilitare e sostenere l'adozione di processi di Inbound Open Innovation da parte delle PMI tradizionali, è fondamentale adottare pratiche che incentivino una collaborazione concreta e accessibile a tutti gli attori coinvolti. Tra gli strumenti più importanti si evidenziano:

- L'utilizzo di piattaforme digitali che favoriscano il contatto tra imprese, centri di ricerca, università e startup e che creino spazi virtuali in cui condividere dati, idee e soluzioni tecnologiche. Questi ambienti possono comprendere: database aperti, forum di discussione settoriali, sistemi di gestione collaborativa dei progetti e strumenti per tutelare la proprietà intellettuale in modo trasparente, riducendo le resistenze legate alla condivisione del know-how.
- Eventi fisici, come: i meeting tra imprese, workshop o gli incontri tematici promossi a livello territoriale o settoriale. Questi momenti di confronto diretto permettono non solo di costruire relazioni di fiducia tra attori con *background* diversi, ma anche di generare nuove idee grazie al dialogo spontaneo e alla condivisione di approcci differenti.
- L'introduzione di figure come gli Innovation broker, che possono aiutare le PMI a orientarsi nella selezione dei partner, nella gestione delle relazioni collaborative e nella mediazione di eventuali divergenze strategiche.
- Incentivi mirati da parte delle istituzioni volti all'erogazione di finanziamenti per progetti condivisi e percorsi formativi sull'Open Innovation.

In conclusione, la combinazione di strumenti digitali, spazi fisici di confronto e supporto istituzionale rappresenta una leva strategica per consentire alle imprese tradizionali di innovare senza rinunciare alla propria identità, creando un equilibrio sostenibile tra apertura, competitività e valorizzazione del proprio capitale storico, culturale e tecnologico.

CAPITOLO 3:

ECOSISTEMI COLLABORATIVI: IL CLUSTER SMART CITIES AND COMMUNITIES E IL COINVOLGIMENTO DELLE PMI

3.1 La struttura e le finalità del cluster

La Fondazione Cluster Tecnologie per le Smart Cities and Communities – Lombardia (Cluster SCC Lombardia) è un’istituzione che nasce nel 2014 ed opera nel territorio lombardo mettendo in relazione il mondo delle imprese, il mondo della ricerca e degli enti locali e regionali. Il cluster rappresenta un’alleanza tra ottanta attori tra cui: sei grandi imprese, cinquantadue PMI, sei università, otto centri di ricerca e altri enti, tra cui Confindustria Bergamo, Bergamo Sviluppo Azienda Speciale della CCIAA di Bergamo, Confindustria Lombardia e Rete cortile servizi⁷. Il cluster lavora per lo sviluppo di città intelligenti, ovvero centri urbani che, come evidenziato dallo studio di Bosch et al. (2017), utilizzano in modo efficiente le risorse disponibili (compresi: il capitale sociale, culturale, finanziario, le risorse naturali, la tecnologia e l’informazione) per migliorare vari parametri come: la qualità della vita di chi le abita, l’utilizzo efficiente delle risorse per diminuire l’impatto ambientale, la costruzione di un’economia verde basata sull’innovazione e il coinvolgimento attivo dei cittadini per ottenere una *governance* virtuosa e partecipativa. A tal proposito, dal cluster vengono promossi progetti di ricerca per progettare e sviluppare soluzioni tecnologiche sistemiche su scala urbana e metropolitana in relazione agli obiettivi sopracitati come: energie rinnovabili, sicurezza, mobilità, salute, benessere, giustizia, istruzione, beni culturali e turismo (Cluster SCC Lombardia, 2022, pag. 4). A otto anni dalla sua fondazione, il numero degli attori coinvolti e i tavoli di lavoro aperti è in costante crescita, sinonimo della rilevanza strategica delle tematiche affrontate. Tale importanza è confermata anche dal legame diretto con numerosi obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, il piano globale per lo sviluppo sostenibile. Infatti, secondo quanto riportato nel documento “Il contributo della normazione agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU”⁸ a cura di UNI (Ente Italiano di Normazione, 2018, come citato da Cluster SCC Lombardia, 2022, pag. 4), sette di questi obiettivi risultano direttamente collegati al contesto delle *Smart Cities*: 3) Salute e Benessere; 4) Istruzione di qualità; 6) Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 7) Energia pulita ed accessibile; 11) Città e comunità sostenibili; 13) Lotta contro il cambiamento climatico; 16) Pace, giustizia ed istituzioni

⁷ <https://clustersccclombardia.it/i-soci/>

⁸ https://www.uni.com/wp-content/uploads/UNI_SDG_dicembre2018.pdf

solide. In particolare, il Goal 11 – *Città e comunità sostenibili* – si propone di utilizzare le risorse in modo responsabile, preservare l’ambiente e migliorare il benessere dei cittadini.

Le parole chiave su cui si fonda l’attività del cluster sono:

- **Sostenibilità:** ovvero la ricerca di soluzioni sostenibili per il miglioramento delle diverse infrastrutture della città nelle componenti del trasporto, dell’energia, dell’ambiente. In tal senso vengono implementate misure per il rilevamento della qualità dell’aria o il miglioramento dei sistemi di trasporto per una mobilità più efficace dei cittadini.
- **Resilienza,** che consiste nella comprensione del grado di resistenza e adattamento delle infrastrutture agli stress ambientali derivanti anche dagli eventi che le città organizzano, come ad esempio l’evento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.
- **Accessibilità,** fa riferimento a quanto le infrastrutture sono virtuose in termini di mobilità facilitata e reti di comunicazione fissa e mobile. Un esempio è rappresentato dalla copertura capillare della rete 5G per garantire connessioni veloci o percorsi pedonali e ciclabili sicuri che favoriscono la circolazione dei cittadini.
- **Inclusività,** ovvero il coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso meccanismi di ascolto nei processi di trasformazione urbana, come l’utilizzo di piattaforme online per raccogliere segnalazioni e proposte dei residenti.
- **Analytics,** termine con cui si indica l’utilizzo di statistica, big data e information & communication technology (ICT) allo scopo di analizzare dati complessi per individuare trend e correlazioni tra fenomeni riguardanti i sistemi urbani ed extraurbani, come l’analisi dei flussi di traffico, il monitoraggio dei consumi energetici o la previsione dei flussi di affluenza turistica sulla base di serie storiche e dati meteorologici (Cluster SCC Lombardia, 2022, pag.11).

Secondo il *leaflet* dei servizi della Fondazione Cluster Tecnologie per le Smart Cities & Communities - Lombardia⁹, il cluster SCC offre ai propri partner un ampio ventaglio di servizi per favorire la crescita tecnologica e la competitività nel settore delle città intelligenti. In primo luogo, la possibilità di partecipare ad una rete qualificata di attori industriali e centri di ricerca, che favorisce lo scambio di conoscenza e la collaborazione con fornitori di tecnologie abilitanti, anche note come *Key Enabling Technologies* (KETs). Le KETs sono tecnologie avanzate che costituiscono la base della maggior parte delle innovazioni in questo ambito poiché permettono, una volta sviluppate e applicate, di abilitare e integrare sistemi avanzati in molti settori come, ad esempio: la manifattura 4.0, la smart

⁹ <https://clusterscclombardia.it/wp-content/uploads/2023/05/Leaflet-Cluster-SCC.pdf>

home, l'Agricoltura 4.0 e, appunto, i contesti urbani complessi (Bigliardi et al., 2020). Le principali KETs applicabili a quest'ultimo settore sono gli Internet of Things (IoT), ovvero sistemi con sensori utili a raccogliere dati dell'ambiente circostante per, ad esempio, il monitoraggio del traffico, della qualità dell'aria o dei consumi energetici. Inoltre, trova ampia applicazione in diversi settori l'uso dell'Intelligenza Artificiale (AI), poiché consente di analizzare grandi quantità di dati per ottimizzare servizi come la gestione della mobilità, la sicurezza urbana o la pianificazione energetica. Altre tecnologie abilitanti sono le connessioni tramite bande ultraveloci (ad esempio il 5G) che permettono di supportare applicazioni in tempo reale come la telemedicina, i sistemi di trasporto autonomo e le *blockchain*¹⁰ (che garantiscono sicurezza e tracciabilità nella gestione delle identità digitali e dei pagamenti). Le tecnologie di *big data analytics*¹¹ e di *cloud computing*¹² assicurano la capacità di elaborare grandi quantità di dati e di fornire servizi veloci. Infine, *l'edge computing* e la virtualizzazione migliorano l'elaborazione locale dei dati, riducendo la dipendenza dai data center centralizzati, mentre il *software-defined networking* (SDN) offre maggiore flessibilità e scalabilità nella gestione delle reti urbane (Ali et al., 2023).

Le imprese coinvolte nel cluster possono godere di numerosi vantaggi strategici quali: l'adesione a partnership europee ed internazionali, il supporto alla costituzione di cordate regionali, nazionali ed europee per partecipare ai bandi competitivi (es: di finanza agevolata) e l'opportunità di interloquire direttamente con le istituzioni. In tal senso, vengono organizzate dal cluster eventi che riuniscono istituzioni, centri di ricerca, operatori di ICT e aziende. Il più importante è l'evento annuale *Smartlandnow*¹³, un convegno all'interno del quale si discutono i temi fondamentali degli *Smartland* (territori intelligenti), che nell'ultimo incontro del 2023 ha riunito oltre 400 partecipanti, 37 partner e oltre 70 speaker. Infine, il cluster garantisce supporto formale per la partecipazione ai progetti di ricerca, fornendo percorsi di formazione mirati sui principali ambiti delle Smart Cities & Communities, l'assistenza per la tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale e per la creazione di reti di impresa¹⁴. Questi servizi abilitano concretamente i percorsi di Open Innovation analizzati nei capitoli precedenti, poiché garantiscono un accesso privilegiato a reti di eccellenza, risorse economiche e possibilità di trasferimento tecnologico che accelerano la realizzazione di soluzioni innovative e sostenibili per il sistema urbano e metropolitano.

¹⁰ https://www.treccani.it/enciclopedia/blockchain_%28altro%29/

¹¹ [https://www.treccani.it/vocabolario/big-data_res-007d6462-8995-11e8-a7cb-00271042e8d9_\(Neologismi\)/](https://www.treccani.it/vocabolario/big-data_res-007d6462-8995-11e8-a7cb-00271042e8d9_(Neologismi)/)

¹² <https://www.treccani.it/enciclopedia/cloud-computing/>

¹³ <https://www.smartlandnow.it/>

¹⁴ <https://clusterscclombardia.it/wp-content/uploads/2023/05/Leaflet-Cluster-SCC.pdf>

Lo sviluppo futuro a cui lavora attivamente il cluster è, dunque, ad appannaggio delle città. Tuttavia, l'evidente effetto positivo delle tecnologie evidenziate non riguarda solo il contesto urbano, ma anche i territori rurali. È per questo motivo che l'attenzione e il raggio di azione del cluster non è univocamente rivolto alla costruzione di città intelligenti, ma a territori intelligenti, i cosiddetti *Smartland* (considerando la configurazione del territorio italiano) costituiti da tanti comuni, spesso molto piccoli e situati in territori molto eterogenei (Cluster SCC Lombardia, 2022, pag. 9). In questo scenario, lo sviluppo di politiche smart richiede un approccio integrato e sovracomunale, capace di superare le barriere territoriali e di favorire una governance coordinata. A tal proposito il cluster intende sperimentare politiche diffuse e condivise finalizzate a incrementare l'attrattività del territorio attraverso la coesione sociale, l'innovazione, la diffusione della conoscenza, la creatività, l'accessibilità, la libertà di movimento, la qualità del paesaggio e la sostenibilità ambientale. In questo modo l'obiettivo del cluster sarà di estendere i servizi tipici delle *Smart Cities* a territori composti da molteplici piccoli comuni, permettendo così di offrire infrastrutture e soluzioni tecnologiche che, per ragioni economiche e organizzative, non potrebbero essere sviluppati singolarmente nelle realtà dei singoli piccoli comuni, ma che diventano possibili grazie a una gestione integrata e collaborativa a livello di territori (Cluster SCC Lombardia, 2022, pp. 8-9).

3.2 Le PMI nel cluster

La rete collaborativa di partner coinvolti all'interno del cluster vede la massiccia presenza di PMI. Come indicato dall'elenco dei partecipanti al cluster¹⁵ sono 52 le PMI attive, che costituiscono il 65% degli attori presenti. Queste operano in settori strategici e ad alto contenuto tecnologico in riferimento ai progetti di lavoro del Cluster SCC declinati secondo la struttura del Programma Strategico Triennale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, uno dei principali strumenti di governance istituito da regione Lombardia, che detta le linee guida per la ricerca e l'innovazione della regione (Cluster SCC Lombardia, 2022, pag.11). I progetti strategici a cui prendono parte sono molteplici e sono individuabili negli ecosistemi di interesse del Cluster SCC che sono:

- Salute e Life Science
- Cultura e Conoscenza
- Connettività e Informazione
- Smart Mobility & Architecture
- Sostenibilità

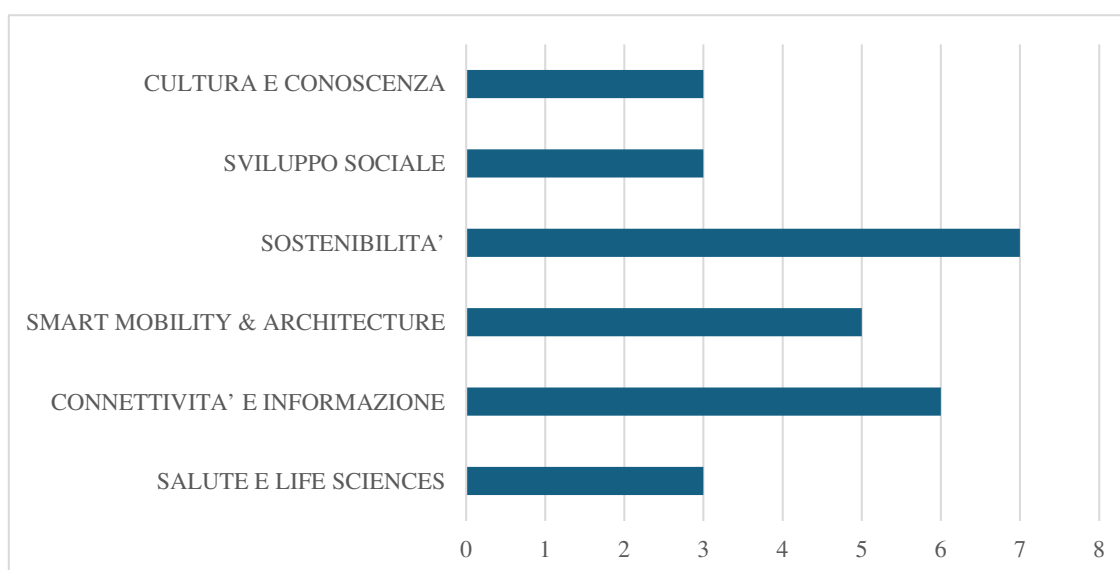
¹⁵ <https://clusterscclombardia.it/i-soci/#pmi>

- Sviluppo Sociale

Incrociando i progetti strategici relativi agli ecosistemi di riferimento è stato possibile produrre l'istogramma illustrato in figura 3, che evidenzia numericamente le aree prioritarie. Dai dati emerge che l'ecosistema Sostenibilità possiede il maggior numero di progetti implementati, seguito da Connettività e Informazione e Smart mobility & Architecture. Risultano invece più contenuti i progetti su Salute e life sciences, Sviluppo sociale e Cultura e conoscenza. Questo indica la priorità del cluster verso tematiche ambientali e infrastrutturali, ritenute centrali per lo sviluppo di territori intelligenti.

In collaborazione con università e centri di ricerca, le PMI hanno preso parte ad alcuni tavoli di lavoro, progettando e generando soluzioni replicabili e scalabili che contribuiscono allo sviluppo di città più sostenibili.

Figura 3: - Numero di progetti strategici in riferimento a ciascun ecosistema (2022)



Fonte: Elaborazione propria su dati da Cluster SCC Lombardia (2022)

Nel presente paragrafo si cercherà quindi di analizzare la relazione tra PMI aderenti al cluster e gli ecosistemi di riferimento sopra citati, con particolare attenzione al potenziale contributo che le PMI possono apportare ai progetti del cluster. Attraverso l'incrocio tra le competenze aziendali e le tecnologie chiave dei diversi ecosistemi è stato possibile individuare come le imprese possano contribuire allo sviluppo dei progetti. Si evidenzia che, in alcune aree tematiche illustrate in figura 3, si richiedono competenze specifiche e ad alto contenuto tecnologico, e si concentra un numero più alto di PMI rispetto alle altre, trascurando le imprese operanti in settori più tradizionali. L'analisi è

stata condotta a partire da due fonti di dati principali contenute nelle tabelle A1 e A2 riportate in Appendice:

1. Tabella A1: elenco delle 50 PMI aderenti al cluster SCC, riportante per ciascuna: il nome, una breve descrizione delle attività svolte e le competenze tecnologiche aziendali citate all'interno del sito ufficiale del cluster SCC¹⁶.
2. Tabella A2: elenco degli ecosistemi previsti dal Piano d'Azione 2022-2027, riportante i relativi progetti strategici avviati e le tecnologie chiave associate (Cluster SCC Lombardia, 2022).

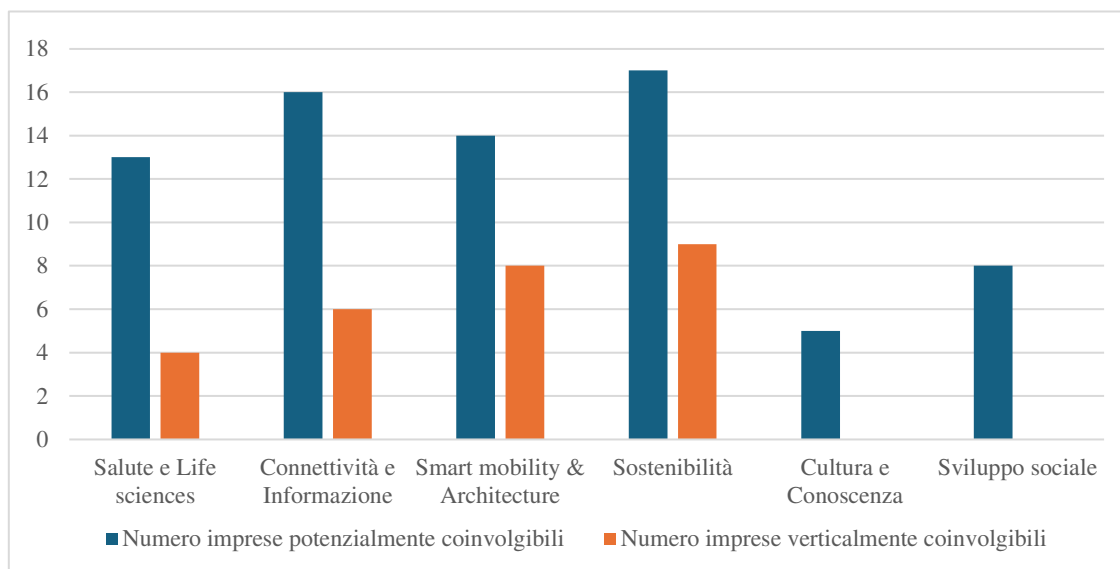
A partire da questi dati, il procedimento di analisi si è articolato in tre passaggi successivi:

1. Identificazione delle competenze core delle PMI, effettuata attraverso la lettura delle attività e delle specializzazioni tecnologiche riportate in tabella A1.
2. Individuazione delle corrispondenze tra le competenze rilevate e le tecnologie chiave dei diversi ecosistemi (tabella A2), così da stabilire a quale ecosistema potesse essere attribuita ciascuna PMI.
3. Rappresentazione dei risultati mediante la costruzione di un istogramma (figura 4) e di una tabella di sintesi (tabella 1), nei quali sono riportati il nome e il numero delle imprese potenzialmente coinvolgibili nei diversi ecosistemi, distinguendo tra tre categorie:
 - *Imprese potenzialmente coinvolgibili*: quelle che hanno almeno un legame, anche indiretto, con le aree tematiche dei tavoli dell'ecosistema.
 - *Imprese verticalmente coinvolgibili*: quelle chiaramente centrate e allineate agli obiettivi di un ecosistema specifico.
 - *Imprese con competenze trasversali*: quelle che operano su più tecnologie abilitanti e risultano utili a più ecosistemi contemporaneamente.

La figura 4 mostra quindi, attraverso un istogramma, la distribuzione del numero di PMI nei diversi ecosistemi del cluster. La rappresentazione grafica consente di visualizzare in maniera immediata le differenze di popolazione tra i vari ambiti, mettendo in evidenza gli ecosistemi più numerosi, come Sostenibilità e Connettività, rispetto a quelli più marginali, come Cultura e Conoscenza.

¹⁶ <https://clusterscclobardia.it/i-soci/#pmi>. N.B.: l'elenco delle imprese citate è 50, contrariamente al numero citato precedentemente all'inizio del paragrafo (52), poiché all'interno del gruppo Sistemi Quemme S.r.l. fanno parte anche: Voltasolar: giovane impresa che opera nel campo delle energie rinnovabili e Recreability: marchio di Sistemi Quemme che sviluppa tecnologie a sostegno di persone anziane o con fragilità.

Figura 4: - Numero di PMI coinvolgibili negli ecosistemi di riferimento sulla base delle loro competenze core.



Fonte: Elaborazione propria su dati disponibili sul sito ufficiale Cluster SCC ed i siti web delle imprese coinvolte.

Per approfondire il dettaglio numerico e qualitativo dei dati rappresentati graficamente, la tabella 1 riporta in forma analitica il nome delle imprese verticalmente coinvolgibili e trasversali, offrendo una lettura più precisa del grado di allineamento delle singole realtà rispetto ai tavoli del cluster.

Tabella 1: - Elenco PMI aderenti agli ecosistemi del cluster sulla base delle loro competenze core

ECOSISTEMI DI RIFERIMENTO	PMI VERTICALI	PMI TRASVERSALI
Salute e Life sciences	Comftech S.r.l., Mtm S.r.l., Newronika S.r.l., Wearable Robotics S.r.l.	3 Caravelle S.r.l., Agsdigital S.r.l., Cefriel S.c.a.r.l., Nexid S.r.l., Orobix S.r.l., Sistemi Quemme S.r.l., Health Telematic Network S.r.l., Medicaltech
Connettività e Informazione	Besharp S.r.l., Eudata S.r.l., Polaris Engineering, Relatech S.r.l., Seelabs Soluzioni E Servizi S.r.l., Snj Media Studio S.r.l.	3 Caravelle S.r.l., Agsdigital S.r.l., Azcom Technology S.r.l., Cefriel S.c.a.r.l., Intellico, Mipu, Nexid S.r.l., Next Industries S.r.l., Safetecom S.r.l., Digitalia

Smart mobility & Architecture	Distint Software & Solutions, Genegis Gi S.r.l., Gexcel S.r.l., Harpaceas S.r.l., Newtron Technologies, One Team, Over Holding, Tecnimex S.r.l.,	Agdigital S.r.l., Azcom Technology S.r.l., Cefriel S.c.a.r.l., Meridionale Impianti S.r.l., Orobix S.r.l., Safetecom S.r.l.
Sostenibilità	Aresys S.r.l., Digital Drop, Directa Plus S.p.A., Hortus S.r.l., Ingenera S.r.l., Inverness S.r.l., Latitudo 40 S.r.l., Meteo Operation Italia (Mopi) S.r.l., Terraria S.r.l.	Agdigital S.r.l., Cefriel S.c.a.r.l., Intellico, Meridionale Impianti S.r.l., Mipu, Next Industries S.r.l., Sistemi Quemme S.r.l.,
Cultura e Conoscenza		Agdigital S.r.l., Cefriel S.c.a.r.l., Destination Italia, Social Thingum S.r.l., Web Interactive Solutions
Sviluppo sociale		Destination Italia, Social Thingum S.r.l., Web Interactive Solutions, Agdigital S.r.l., Cefriel S.c.a.r.l., Digitalia, Health Telematic Network S.r.l., Sistemi Quemme S.r.l., Medicaltech

Fonte: elaborazione propria dalle informazioni ricavate all'interno dei siti ufficiali delle imprese riportate in tabella A1.

La lettura congiunta di figura 4 e tabella 1 permette non solo di cogliere a colpo d'occhio la distribuzione delle imprese nei diversi ecosistemi, ma anche di comprenderne il grado di coinvolgimento.

Per rendere più chiara la relazione tra competenze delle imprese e progetti cluster, si può prendere come esempio l'ecosistema Sostenibilità, uno dei più popolati e strategici. I progetti avviati in quest'area includono:

- Il monitoraggio dettagliato della qualità dell'aria e il *Dynamic Personal Exposure*¹⁷
- Il *Decision Support Systems*¹⁸ per la gestione dei rischi da eventi naturali

¹⁷ Il Dynamic Personal Exposure è il processo di misurazione o stima dell'intensità dell'esposizione umana a un agente ambientale come l'inquinamento atmosferico (Casella et al., 2020).

¹⁸ [https://www.treccani.it/enciclopedia/dss_\(Lessico-del-XXI-Secolo\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/dss_(Lessico-del-XXI-Secolo)/)

- L'operatività *blue-green* per migliorare la gestione e l'efficienza degli asset edili e infrastrutturali
- La *blockchain* per il monitoraggio e tracciamento delle materie prime e dei prodotti nel processo costruttivo
- La generazione di energia rinnovabile da eolico troposferico per l'utilizzo urbano
- La mobilità ad idrogeno per la tratta Milano-Cortina.

All'interno di questo ecosistema, alcune PMI dimostrano una forte aderenza verticale ai progetti. È il caso, ad esempio, di Hortus S.r.l.¹⁹, le cui competenze tecnologiche, basate su sensori per il monitoraggio ambientale, geotermico, idrologico e strutturale, risultano perfettamente in linea con i progetti sul controllo della qualità dell'aria, sul *Dynamic Personal Exposure* e sul supporto decisionale per la gestione dei rischi ambientali. Questa corrispondenza diretta evidenzia il ruolo strategico delle PMI verticalmente coinvolgibili, capaci di abilitare concretamente lo sviluppo delle iniziative progettuali.

Tuttavia, non solo le imprese verticalmente coinvolgibili possono apportare valore. Anche realtà appartenenti a settori più tradizionali come l'istallazione di impianti industriali possono avere possibilità partecipative e collaborative con altri attori del cluster. È il caso di Meridionale Impianti²⁰, impresa di medie dimensioni specializzata nel settore dell'elettronica e dell'impiantistica industriale. Grazie al suo portafoglio tecnologico diversificato che varia dai semiconduttori alla microelettronica, dal solare alla farmaceutica e alle fibre ottiche, l'azienda rappresenta un partner industriale di rilievo per l'implementazione di progetti in più ecosistemi, come Sostenibilità o Smart Mobility & Architecture. Non solo, la presenza anche dell'impresa Destination Italia all'interno del cluster denota il fatto che anche un'impresa operante in un servizio tradizionale come il turismo possa perfettamente integrarsi con le altre imprese poiché ha saputo nel tempo investire in start-up nel settore turistico - come Stylitaly, Smart Tours, Destination Beauty ed Endu - effettuare investimenti di recupero del territorio e implementare tecnologie di AI per far coincidere le esigenze dei clienti con l'offerta dei servizi turistici dell'azienda²¹. Inoltre, hanno promosso il Travelife Sustainability System²², un'iniziativa dedicata alla promozione di pratiche sostenibili nel settore dei viaggi e del turismo. In questo senso, imprese non nate originariamente con un focus sull'innovazione e operanti in settori tradizionali possono comunque giocare un ruolo rilevante se, nel tempo, sono state in grado di

¹⁹ <https://hortus.it/sistemi-di-monitoraggio/>

²⁰ <https://www.merimp.com/>

²¹ <https://destinationitaliagroup.com/gruppo/company/manifesto/>

²² <https://destinationitaliagroup.com/gruppo/sostenibilita/>

rinnovarsi dotandosi di competenze tecnologiche aderenti alle esigenze specifiche dei clienti e del contesto economico attuale.

Un'ulteriore analisi, utile ai fini della valutazione dell'impatto dei cluster nei percorsi di Open Innovation per le PMI, ha riguardato la natura delle imprese coinvolte. Nei capitoli precedenti è stato evidenziato come la maggior parte delle PMI attive in Italia sia a conduzione familiare e che questa caratteristica rappresenti da una parte un limite, a causa della minore propensione al rischio, ma dall'altra un potenziale vantaggio grazie alla capacità di reinterpretare in chiave innovativa competenze e conoscenze storiche difficilmente replicabili. Sulla base dei dati disponibili nei siti web aziendali, tuttavia, tra le imprese del cluster non emergono strutture tipicamente familiari. Sono invece presenti spin off di università - come Latitudo 40 S.r.l.²³ (spin-off dell'Università di Napoli Federico II) e ARESYS S.r.l.²⁴ (spin-off del Politecnico di Milano), start up innovative e PMI gestite da manager specializzati. In relazione a questo aspetto, un elemento di rilievo emerso dall'analisi riguarda l'impegno in ricerca e sviluppo (R&S). Le PMI del cluster, pur non essendo di dimensioni paragonabili alle grandi imprese, mostrano un'elevata propensione a destinare risorse significative alla R&S, segnalando così un orientamento strategico all'innovazione continua. Questo tratto accomuna sia le startup più giovani sia le PMI consolidate che hanno saputo rinnovarsi nel tempo. ComfTech S.r.l., impresa specializzata in sistemi di monitoraggio indossabile (wearable), come si evince dalla scheda informativa presente su Startupplus.it²⁵ (sito web che raccoglie i dati ufficiali delle imprese innovative registrate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE)), soddisfa il requisito dell'investimento minimo del 3 % del fatturato in R&S e il numero minimo di brevetti necessari per lo status di startup innovativa. Anche l'azienda MIPU²⁶, attiva nel campo dell'ottimizzazione energetica, della manutenzione predittiva e nella prototipizzazione di algoritmi predittivi (come riporta il suo sito web ufficiale²⁷), pur essendo una piccola azienda, finanzia internamente il proprio reparto di R&S, sintomo di un'azienda che cresce e investe nell'innovazione costante.

Un ultimo livello di analisi fondamentale per comprendere il grado di coerenza tra il tessuto produttivo regionale e le priorità delineate dal *Piano d'Azione 2022–2027 del Cluster SCC Lombardia* (Cluster SCC Lombardia, 2022) riguarda la distribuzione territoriale delle PMI. La concentrazione geografica delle imprese, infatti, costituisce un indicatore della capacità del territorio di sviluppare

²³ <https://www.spinoff.unina.it/spin-off-elenco/>

²⁴ https://clusterscclombardia.it/associato_aresys/

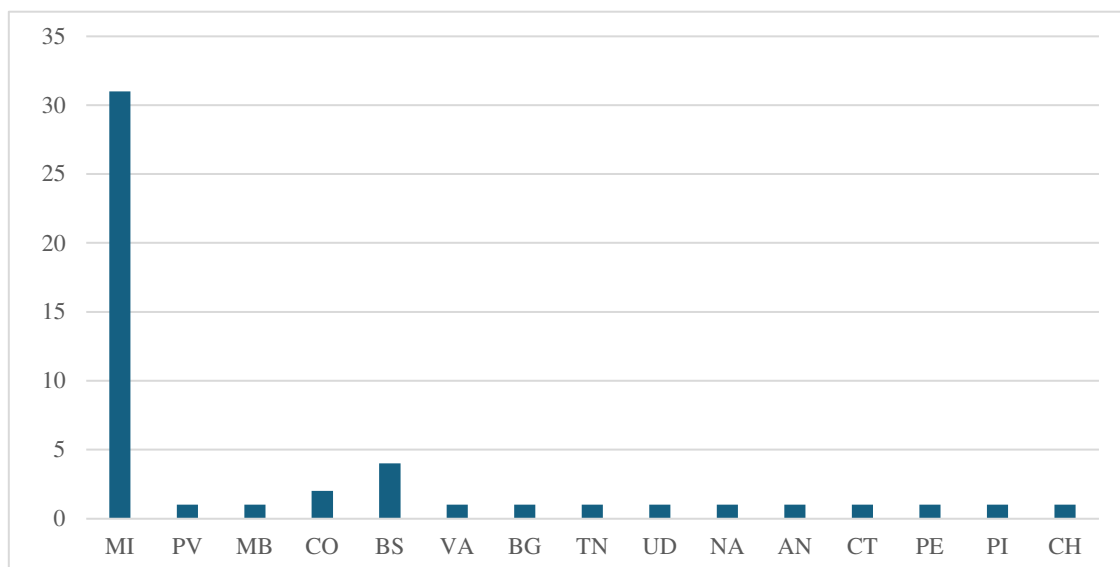
²⁵ <https://www.startupplus.it/pmi/comftech-s-r-l/>

²⁶ https://clusterscclombardia.it/associato_mipu-s-r-l/

²⁷ <https://mipu.eu/chi-siamo/>

ecosistemi di innovazione, favorire la nascita di reti e filiere e orientare le politiche regionali in maniera mirata.

Figura 5: - Localizzazione delle PMI all'interno del cluster nelle province italiane



Fonte: elaborazione propria da sito ufficiale cluster SCC²⁸

Come si evince dai numeri in figura 5, oltre il 60% delle PMI del cluster hanno la sede dei propri affari nella provincia di Milano e oltre l'80% sono situate in Lombardia. Questo denota come il cluster sia fortemente radicato con il contesto produttivo regionale.

A partire da questi livelli di analisi, il paragrafo successivo approfondirà ulteriori considerazioni volte a inquadrare il cluster SCC e le PMI che ne fanno parte nell'ottica dell'Open Innovation anche alla luce delle osservazioni effettuate all'interno dei capitoli precedenti.

3.3 Analisi empirica del contributo delle PMI nel cluster

Il Cluster SCC si configura, nel complesso, come un catalizzatore di attori altamente specializzati e tecnologicamente avanzati, capaci di contribuire in maniera significativa all'implementazione dei progetti strategici. Le PMI presenti nel cluster non assumono un ruolo marginale, ma al contrario rappresentano veri e propri abilitatori tecnologici: la loro flessibilità organizzativa e la loro capacità di innovazione permettono di generare valore non soltanto in termini di contributo verticale, ma anche di interazione trasversale con altri attori dell'ecosistema. Sono quindi attivamente coinvolte nelle attività del cluster, scongiurando il fatto che vi partecipino senza la possibilità di trarre benefici concreti dalla collaborazione con le altre imprese. Inoltre, l'inserimento delle PMI in un contesto

²⁸ <https://clusterscclombardia.it/i-soci/#pmi>

dove operano anche grandi imprese, università e centri di ricerca rafforza ulteriormente la dinamica collaborativa. Realtà come Italtel S.p.A., leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per la telecomunicazione di nuova generazione, rappresentano un punto di riferimento attorno al quale si creano spillovers innovativi che possono estendersi anche a settori apparentemente distanti e, parallelamente, gli spin-off accademici consentono di consolidare il legame tra ricerca e impresa, rendendo possibile il trasferimento tecnologico su scala industriale. Un esempio è rappresentato dal piano strategico numero sette (PS7) della lista dei Progetti Strategici del Cluster SCC Lombardia, appartenente all’ecosistema Connettività e Informazione e denominato *Living Lab Network per lo sviluppo di servizi urbani data/A.I.-driven* (Cluster SCC Lombardia, 2022, pag. 26). Il progetto prevede la realizzazione di *living lab*, ovvero infrastrutture di sperimentazione *user-centre* dove utenti come cittadini, imprese e istituzioni collaborano attivamente per co-creare soluzioni innovative in un contesto di vita reale. L’obiettivo, in questo caso, è l’addestramento di algoritmi AI realmente utili a migliorare i servizi rivolti ai cittadini. Tra i punti di forza evidenziati in relazione al progetto, viene espressamente citato il fatto che le PMI e le start-up lombarde all’interno del cluster e operanti nel settore dell’intelligenza artificiale possono beneficiare di luoghi fisici di acquisizione di dati utili all’addestramento dei loro algoritmi. È questo ciò che si intende con il rapporto sinergico tra utenti reali, che consente loro di apprendere e sperimentare tecnologie innovative, che accelerano la fase di immissione sul mercato dei prototipi (Cluster SCC Lombardia, 2022, pag. 27).

L’analisi dei dati empirici conferma la rilevanza di questa struttura a rete tra i partner: in ciascuno dei sei ecosistemi di riferimento è presente un numero consistente di imprese potenzialmente coinvolgibili (da 5 nel settore Cultura e Conoscenza fino a 17 nell’area Sostenibilità). Questi dati suggeriscono che, se da un lato è cruciale la presenza di PMI altamente verticali, dall’altro la vera forza del cluster risiede nella capacità di attivare sinergie tra competenze eterogenee. È infatti dall’incontro tra imprese con specializzazioni differenti che si possono generare progetti trasversali in grado di contaminare più tavoli di lavoro, come ad esempio tra le tecnologie legate alla connettività e quelle connesse alla *smart mobility*. Questo aspetto riflette uno dei paradigmi fondamentali dell’Open Innovation ossia la valorizzazione della collaborazione e dell’apertura per lo sviluppo di soluzioni innovative non raggiungibili da singoli attori isolati.

Un altro elemento emerso riguarda la natura delle imprese partecipanti: la maggior parte non presenta una struttura tipicamente familiare, contrariamente a quanto osservato per molte PMI italiane. Questo aspetto si collega direttamente a due considerazioni effettuate all’interno del capitolo 1: da una parte la relazione negativa tra governance familiare e capacità di implementare pratiche di Open Innovation e, dall’altra, la crescente incidenza di giovani imprenditori e di lavoratori autonomi con formazione

universitaria. La quota di lavoratori autonomi laureati nell'Unione Europea, infatti, è passata dal 21% nel 2002 al 46% nel 2020, superando per incidenza i laureati occupati come dipendenti (OECD/European Commission, 2021, pag.76). Come citato nel capitolo 1, questo trend dimostra come il *background* accademico costituisca un forte impulso all'iniziativa imprenditoriale, in particolare nei settori più innovativi, tecnologici e digitali. Non sorprende, dunque, che molte delle imprese del cluster siano startup innovative o spin-off universitari: realtà lombarde che non solo nascono da percorsi accademici, ma che presentano un'incidenza di giovani nei ruoli imprenditoriali doppia rispetto alla media nazionale (16,9% contro l'8,4%)²⁹.

Un ulteriore spunto di riflessione emerge dal concetto di *learning region*, sviluppato nella letteratura sui cluster e discusso nel capitolo secondo. Come ricordano Caloffi et al. (2018), questo concetto viene inteso come la capacità collettiva di apprendimento che rende i territori più resilienti e competitivi. In quest'ottica il Cluster SCC non solo facilita la nascita di reti tra imprese innovative, università e grandi player, ma rappresenta esso stesso una “regione che apprende”, capace di favorire *spillovers* e circolazione di conoscenza tra settori diversi. Ciò che favorisce questa dinamica è dimostrato dai dati raccolti nella figura 5, che evidenziano la concentrazione delle PMI nei cluster del contesto lombardo. Questo dato, pur apparendo ovvio considerando che il cluster è promosso dalla Regione Lombardia, evidenzia al contempo come la capillarità delle imprese presenti in un territorio naturalmente fertile come la Regione Lombardia costituisca un elemento favorevole per lo sviluppo del cluster, anche grazie alle eccellenze accademiche di livello mondiale presenti sul territorio.

In conclusione, l'analisi delle PMI appartenenti al Cluster SCC permette di evidenziare come una visione a lungo termine, la propensione verso l'innovazione e l'attenzione alle dinamiche del mercato attuali, consentano alle PMI di intraprendere percorsi di Open Innovation e di godere di numerosi vantaggi strategici e operativi. Inoltre, il Cluster SCC, per i temi di grande rilevanza strategica e sociale che affronta, si configura naturalmente come un catalizzatore di competenze innovative. I macrotemi trattati, che spaziano dall'energia sostenibile alla mobilità avanzata, dalla digitalizzazione dei processi produttivi alla tutela ambientale, sono questioni di importanza globale e con un futuro di crescente centralità. Questa rilevanza intrinseca rende il cluster un contesto fertile per l'attrazione e l'integrazione di nuove imprese e soggetti innovativi, suggerendo che, nei prossimi anni, la sua rete di membri potrà ampliarsi ulteriormente, consolidando il ruolo della Lombardia come ecosistema di eccellenza per l'innovazione industriale e tecnologica.

²⁹ <https://www.lombardiatquotidiano.com/post/lombardia-terra-di-startup/>

CONCLUSIONI

In questo lavoro di tesi si è affrontato il tema dei cluster regionali tecnologici come leva per l'implementazione di progetti innovativi all'interno del paradigma dell'Open Innovation, con l'obiettivo di analizzare, dal punto di vista delle PMI coinvolte, se questa soluzione fosse un valido abilitatore di innovazione anche per le imprese più piccole e se i vantaggi derivanti da un approccio aperto e collaborativo permettessero loro di superare gli ostacoli strutturali, che spesso limitano i processi innovativi. L'intento è stato quello di mettere in evidenza come le PMI, che rappresentano l'ossatura del nostro sistema produttivo, spesso faticano ad implementare progetti di Open Innovation, in particolar modo per le imprese attive in settori più tradizionali. In questo senso, per indagare tali difficoltà, è stato preso in esame il caso studio di un cluster tecnologico come strumento utile ad ovviare tali limiti, in quanto si è ritenuto fosse adatto alla struttura del tessuto economico italiano. Dall'analisi svolta sulla base delle PMI attive nel Cluster "Smart Cities and Communities Lombardia" è emerso che tutte le PMI coinvolte hanno una forte propensione all'innovazione, viste le attività *core* che svolgono. In particolare, è emerso che, pur essendo presenti PMI operanti in settori tradizionalmente poco innovativi, queste promuovono investimenti in ricerca e sviluppo e sono molto attente all'evoluzione digitale dei mercati e alle esigenze dei clienti. Questi risultati hanno confermato che, qualora le PMI tradizionali non intraprendano percorsi di innovazione e rinnovamento, queste rischiano di rimanere escluse dal paradigma dell'Open Innovation. Inoltre, dall'indagine relativa alla partecipazione delle PMI ai progetti strategici del cluster, è stato dimostrato come i campi applicativi delle competenze aziendali delle imprese partner siano molto aderenti alle esigenze del cluster e che l'ambito delle Smart Cities & Communities sia di grande attualità per temi di grande rilevanza come la sostenibilità e il benessere collettivo. Dai risultati ottenuti è importante sottolineare che in molti casi non è stato possibile fornire dati certi, ma solo presunti sull'effettiva partecipazione delle PMI ai tavoli di lavoro del cluster. Tali aspetti non compromettono la validità complessiva della ricerca, in quanto ha permesso di mettere in luce la rilevanza dei cluster tecnologici come strumenti capaci di favorire la partecipazione delle PMI a percorsi di Open Innovation. Al tempo stesso, però, è emerso il bisogno di individuare nuove modalità di coinvolgimento per quelle imprese più tradizionali, che rischiano di rimanere escluse da tali processi poiché prive delle risorse umane, economiche e strutturali necessarie. Alla luce di quanto emerso, sarebbe dunque interessante sviluppare ulteriori approfondimenti per individuare ulteriori possibili soluzioni concrete che potrebbero rendere più orizzontale e collaborativo il processo di Open Innovation, così da valorizzare e integrare anche il know-how tradizionale che costituisce una parte importante del Made in Italy.

RINGRAZIAMENTI

Giunto al termine del mio lavoro, ci tengo a ringraziare il Professore e Relatore Andrea Vezzulli, per la fiducia e il tempo prezioso che mi ha dedicato durante la stesura di questo elaborato.

Inoltre, voglio ringraziare la mia famiglia, che ha creduto nelle mie scelte e mi ha accompagnato con amore e libertà. Siete stati per me un binomio fondamentale. La vostra spontaneità e la vostra leggerezza hanno trasformato ogni incertezza in un sorriso, alleggerendo la pressione di questo percorso, ma con i piccoli gesti quotidiani mi avete trasmesso il senso del dovere e il valore dell'impegno, facendomi capire che ogni traguardo si costruisce giorno per giorno.

Ringrazio la mia fidanzata, Lucrezia, che più di tutti mi ha sostenuto, spronato e festeggiato. Grazie per la pazienza nei momenti più difficili e per la gioia che mi hai trasmesso in quelli più belli. Hai reso tutto più luminoso.

Ringrazio Paolo, compagno di studi e amicizia ritrovata. Grazie per le ore passate sui libri, ma anche per le risate che ci hanno accompagnato durante le nostre sessioni intense, per strada e in aula. Abbiamo trasformato le difficoltà in sorrisi e ricordi indelebili.

Infine, grazie a tutti coloro che, in modo più o meno significativo, mi hanno accompagnato in questi anni di studio e crescita: dai compagni di corso ai compagni di squadra, dai vecchi amici a chi non c'è più.

A tutti voi vanno i miei più sinceri ringraziamenti, spero di poter condividere con voi anche il mio prossimo traguardo.

BIBLIOGRAFIA

Abbate, T., & Presenza, A. (2016), *Inbound Open Innovation nelle piccole e medie imprese: Analisi teorica ed evidenza empirica nel settore vitivinicolo (1^a ed.)*, FrancoAngeli.

Ali, S. A., Elsaid, S. A., Ateya, A. A., El-Affendi, M., & Abd El-Latif, A. A. (2023), *Enabling technologies for next-generation smart cities: A comprehensive review and research directions*, Future Internet, 15(12), 398. DOI: <https://doi.org/10.3390/fi15120398>

Almirall, E., & Casadesus-Masanell, R. (2010), *Open versus closed innovation: A model of discovery and divergence*, in “Academy of Management Review”, vol. 35(1), pp. 27–47. <https://doi.org/10.5465/amr.35.1.zok27>

Asheim, B. T., Boschma, R., & Cooke, P. (2011). *Constructing Regional Advantage: Platform Policies Based on Related Variety and Differentiated Knowledge Bases*, in “Regional Studies”, vol. 45(7), pp. 893–904. <https://doi.org/10.1080/00343404.2010.543126>

Bigliardi, B., Bottani, E., & Casella, G. (2020), *Enabling technologies, application areas and impact of Industry 4.0: A bibliographic analysis*, in “Procedia Manufacturing”, vol. 42, pp. 322–326. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.086>

Bittencourt, B. A., Zen, A. C., & Prévot, F. (2019), *Innovation capability of clusters: Understanding the innovation of geographic business networks*, in “Revista Brasileira de Gestão de Negócios”, vol. 21(4), pp. 647-663.

Bosch, P., Jongeneel, S., Rovers, V., Neumann, H.-M., Airaksinen, M., & Huovila, A. (2017), *CITYkeys indicators for smart city projects and smart cities*, CITYkeys report. DOI: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17148.23686>

Caloffi, A., Lazzeretti, L., & Sedita, S. R. (2018), *The story of cluster as a cross-boundary concept: From local development to management studies*, in F. Belussi & J.-L. Hervás-Oliver (Eds.), “Agglomeration and firm performance”, Advances in Spatial Science. Springer, pp. 123–137. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-90575-4_8

Casella V., Franzini M., Bellazzi R., Larizza C., Pala D. (2020), *Valutazione dinamica dell'esposizione personale all'inquinamento atmosferico per tutti: un approccio basato sugli smartphone*, in “International archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences”, Vol.43, pp 655-663. DOI: <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIII-B4-2020-655-2020>

Chesbrough H. W. (2003), *Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology*. Harvard Business Press.

Chesbrough H. & Bogers M. (2014), “*Explicating Open Innovation: Clarifying an Emerging Paradigm for Understanding Innovation*”, in Chesbrough, Vanhaverbeke & West (Eds.), “*New Frontiers in Open Innovation*” Oxford University Press, pp. 3-28.

Chesbrough H., Vanhaverbeke W., & West J. (2014), *New Frontiers in Open Innovation*, Oxford University Press.

Cluster SCC Lombardia (2022), *Piano di Azione Cluster Smart Cities & Communities 2022-2027*. <https://clusterscclombardia.it/wp-content/uploads/2022/06/Cluster-SCC-Lombardia-Piano-dAzione-2022-2027.pdf>

Conti, G., Granieri, M., & Piccaluga, A. (2011), *La gestione del trasferimento tecnologico: Strategie, modelli e strumenti*, Springer Science & Business Media.

De Backer, K., López-Bassols, V., & Martínez, C. (2008), *Open Innovation in a Global Perspective: What Do Existing Data Tell Us?*, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, No. 2008/04, Parigi, OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2008/12/open-innovation-in-a-global-perspective_g17a1c34/230073468188.pdf

Di Giorgio G., & Murro P. (2021), *Le PMI italiane e la sfida della crescita*, in “Analisi giuridica dell’economia”, Il Mulino, pp. 3-29.

Donzella, G. (2023), *Innovation and digitalization as growth levers: a study of italian industries*, master’s degree in strategic management. Department of Business and Management, LUISS.

European Commission: Directorate-General for Enterprise and Industry (2008), *The concept of clusters and cluster policies and their role for competitiveness and innovation: Main statistical results and lessons learned*, Publications Office, 2008. <https://data.europa.eu/doi/10.2769/67535>

European Commission: Directorate-General for Research and Innovation, Hollanders, H., & Es-Sadki, N. (2023), *Regional Innovation Scoreboard 2023*, Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/70412>

European Investment Bank, Ferrando, A., & Pál, R. (2024), *Do financing conditions pose a threat to the performance and transformation of SMEs?*, European Investment Bank. <https://doi.org/10.2867/1358340>

Gusenbauer, M., Schweiger, N., Matzier, k., Hautz, J. (2023), *Innovation Through Tradition: The Role of Past Knowledge for Successful Innovations in Family and Non-family Firms*, in “Family Business Review”, vol. 36(1), pp. 17-36. <https://doi.org/10.1177/08944865221147955> (Original work published 2023)

Hibbert, P., & Huxham, C. (2010), *The Past in Play: Tradition in the Structures of Collaboration*, in “Organisation studies”, vol. 31(5), pp. 525-554. <https://doi.org/10.1177/0170840610372203>

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (2023), *Censimento permanente delle imprese 2023: Primi risultati*. ISTAT. <https://www.istat.it/it/files/2023/11/REPORTCensimprese.pdf>

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (2024a), *Imprese* (Capitolo 14), in “Annuario statistico italiano 2024”, ISTAT. <https://www.istat.it/storage/ASI/2024/capitoli/C14.pdf>

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (2024b), *L'innovazione nelle imprese: anni 2020–2022 (Report)*, ISTAT. https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/11/REPORT_INNOVAZIONE-IMPRESA_2020_2022-REV-21_11.pdf

Kramer J.P., Galdiga L. Schmidt F., Ginzing F., Luisari T., & Layher J. (2024), *Clusters meet Regions event in Milan – Twin Transition: Italian ecosystems and the European agenda for sustainability* –, Input Paper, Milan Edition, European Cluster Collaboration Platform. https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/document-store/ECCP_CMRI_IP_Milan_FINAL.pdf

OECD (2008), *Open innovation in a global perspective*, OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2008/12/open-innovation-in-a-global-perspective_g17a1c34/230073468188.pdf

OECD/European Commission (2021), *The Missing Entrepreneurs 2021: Policies for Inclusive Entrepreneurship and Self-Employment*, Paris, OECD Publishing. DOI: <https://doi.org/10.1787/71b7a9bb-en>.

UNI (2018), *Il contributo della normazione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU*, UNI https://www.uni.com/wp-content/uploads/UNI_SDG_dicembre2018.pdf

SITOGRAFIA

Cluster SPRING, *Home page*, SPRING, Cluster italiano della bioeconomia circolare.
<https://clusterspring.it/>

Destination Italia, *Chi siamo*. <https://destinationitaliagroup.com/gruppo/company/manifesto/>

Destination Italia, *Sostenibilità*. <https://destinationitaliagroup.com/gruppo/sostenibilita/>

Fondazione Cluster Tecnologie per le Smart Cities & Communities Lombardia, *Home page*.
<https://clusterscclombardia.it/>

Fondazione Cluster Tecnologie per le Smart Cities & Communities Lombardia, *Fondatori e aderenti*.
<https://clusterscclombardia.it/i-soci/>

Fondazione Cluster Tecnologie per le Smart Cities & Communities Lombardia, *Fondatori e aderenti*,
PMI. <https://clusterscclombardia.it/i-soci/#pmi>

Fondazione Cluster Tecnologie per le Smart Cities & Communities Lombardia, *Fondatori e aderenti*,
PMI, *Aresys*. https://clusterscclombardia.it/associato_aresys/

Fondazione Cluster Tecnologie per le Smart Cities & Communities Lombardia, *Fondatori e aderenti*,
PMI, *MIPU*. https://clusterscclombardia.it/associato_mipu-s-r-l/

Fondazione Cluster Tecnologie per le Smart Cities & Communities Lombardia, *Leaflet Servizi del*
Cluster SCC. <https://clusterscclombardia.it/wp-content/uploads/2023/05/Leaflet-Cluster-SCC.pdf>

Hortus S.r.l. <https://hortus.it/sistemi-di-monitoraggio/>

ItaliaCompete (2022), *Mappatura dei cluster italiani*. <https://italiacompete.it/mappatura-dei-cluster-italiani/>

Lombardia Quotidiani (2025), *Startup: la metà delle imprese innovative in Lombardia*.
<https://www.lombardiaquotidiano.com/post/lombardia-terra-di-startup/>

MADE Competence Center, *Home page*. <https://www.made-cc.eu/it/>

Meridionale Impianti S.r.l. <https://www.merimp.com/>

MIPU, *Chi siamo*. <https://mipu.eu/chi-siamo/>

Smartlandnow. <https://www.smartlandnow.it/>

StartuPlus (2021), *Comftech S.r.l.* <https://www.startuplus.it/pmi/comftech-s-r-l/>

Treccani. https://www.treccani.it/enciclopedia/blockchain_%28altro%29/

Treccani. <https://www.treccani.it/enciclopedia/cloud-computing/>

Treccani. [https://www.treccani.it/enciclopedia/dss_\(Lessico-del-XXI-Secolo\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/dss_(Lessico-del-XXI-Secolo)/)

Treccani. [https://www.treccani.it/vocabolario/big-data_res-007d6462-8995-11e8-a7cb-00271042e8d9_\(Neologismi\)/](https://www.treccani.it/vocabolario/big-data_res-007d6462-8995-11e8-a7cb-00271042e8d9_(Neologismi)/)

Università di Napoli Federico II, Elenco degli Spin off. <https://www.spinoff.unina.it/spin-off-elenco/>

Unioncamere Lombardia (2023), *Demografia delle imprese lombarde, Anno 2023*. Milano
[https://www.unioncamerelombardia.it/fileadmin/dati_file_report_trimestrali/I_numeri_delle_imprese/Demografia delle imprese/2023/Demografia Imprese 2023 anno.pdf](https://www.unioncamerelombardia.it/fileadmin/dati_file_report_trimestrali/I_numeri_delle_imprese/Demografia_delle_imprese/2023/Demografia_Imprese_2023_anno.pdf)

APPENDICE

Tabella A1 – Panoramica delle PMI del cluster, dei rispettivi settori tecnologici e del loro coinvolgimento nei Piani Strategici del Cluster

NOME AZIENDA	ATTIVITA' DI LAVORO	SETTORE TECH	COINVOLGIMENTO CON PS
3 CARAVELLE S.r.l. https://www.3caravelle.com/	Digital boutique focalizzata nella realizzazione di servizi innovativi	Mobile Telco, E-commerce, eHealth, Public Administration	Connettività e informazione/salute e life science
ALFA SOLUZIONI S.r.l. https://www.alfasoluzioni.com/	Gruppo di professionisti con esperienza aziendale nei settori organizzazione e risorse umane, produzione e logistica, marketing e vendite.	Consulenza tradizionale personalizzabile con focus su sostenibilità	Focus su Sostenibilità, ma servizi personalizzabili
AGSDIGITAL S.r.l. https://agsdigital.com/	Team di professionisti senior con esperienza pluriennale in Device & Service Management, AI, (IoT), Collaboration.	Servizi digitali innovativi personalizzati a clienti di diversi settori	Trasversalmente su tutti i tavoli di lavoro
ARESIS S.r.l. https://www.aresis.it/	Azienda di telerilevamento o “remote sensing”	Elaborazione dei dati geofisici, radar, algoritmi per elaborazione dati	Sostenibilità
ASTIR S.r.l. https://www.astir.com/	Supporta i propri clienti nella realizzazione di progetti complessi di innovazione tecnologica	Progettazione e sviluppo di sistemi e soluzioni software con focus su e-health	Focus su Salute e life science, ma servizi personalizzabili
AUTHOR SOLUTION S.r.l. Sito web non disponibile	Software house caratterizzata per un know-how eterogeneo che spazia dal management allo sviluppo software.	Servizi di consulenza con uso di tecnologie standard	Servizi / Consulenza
AZCOM TECHNOLOGY S.r.l. http://www.azcom.it	Progettazione e sviluppo di complessi sistemi elettronici principalmente nell’ambito delle telecomunicazioni mobili	Telecomunicazioni mobili, Home/Building Automation, Smart Grids e dei sistemi embedded industriali real time.	Connettività e informazione/smart mobility and architecture
BESHARP S.r.l. https://www.besharp.it/	Startup innovativa specializzata in Cloud Computing	Cloud computing	Connettività e informazione
BUSINESS CHANGERS business-changers.it	Supporto di aziende e pubbliche amministrazioni nel percorso di trasformazione digitale e nell’adozione di una strategia di crescita basata sull’innovazione tecnologica	Supporto manageriale e digitale	Servizi / Consulenza

CEFRIEL S.c.a.r.l. https://www.cefriel.com/it/	Centro di innovazione digitale che crea prodotti, servizi e processi digitali	Centro di ricerca e innovazione tecnologica	Tutti gli ecosistemi (abilitatore tecnologico e innovativo trasversale)
COMFTECH S.r.l. www.comftech.com	Progettazione e produzione di sistemi di monitoraggio indossabile (wearable) che integrano sensori tessili e indumenti smart.	Sensoristica, monitoraggio indossabile	Salute e life science
DESTINATION ITALIA www.destinationitalia.com	Offerta di viaggi	Servizi tecnologici nel settore dei viaggi	Cultura e conoscenza., Sviluppo sociale
DIGITAL DROP digital-drop.it	Soluzioni di elevato contenuto tecnologico per la difesa del territorio e la gestione della risorsa idrica.	Sviluppo di software, applicazione di modelli di previsione e installazione di sistemi di monitoraggio	Sostenibilità
DIGITALIA digitaliajump.com	Contribuire alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione italiana, fornendo gli strumenti abilitanti per le strategie di Smart City e Smart Land.	Soluzioni digitali avanzate per trasformazione amministrazione pubblica	Connettività e informazione, sviluppo sociale
DIRECTA PLUS S.p.A. http://www.directa-plus.com	Produttori e fornitori di prodotti a base grafene.	Smart textile, pneumatici, materiali compositi e soluzioni ambientali	Sostenibilità
DISTINT SOFTWARE & SOLUTIONS http://distint.net/	Società Svizzera di distribuzione di Software ed Hardware, che opera anche in Italia e Slovenia, proponendo soluzioni innovative orientate all'Industry 4.0.	HMI (Human-Machine Interface) e SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), building automation, soluzioni di efficienza produttiva	Smart mobility and architecture
EUDATA S.r.l. http://www.eudata.com/	Chatbot, intelligenza artificiale e tecnologie di contact center voce o digitale	Contact center, WCS (warehouse control system) e piattaforma di intelligenza conversionale di Convy AI	Connettività e informazione
GENEGIS GI S.r.l. http://www.genegis.net	Progetta, sviluppa e integra sistemi informativi geografici (GIS)	GIS, reti tecnologiche, monitoraggio risorse mobili	Smart mobility and architecture

GEXCEL S.r.l. www.gexcel.it/	Sviluppa e distribuisce a livello internazionale prodotti hardware e software dedicati al mondo Lidar, per acquisizioni ed elaborazioni di dati 3D	Software per il trattamento di dati provenienti da laser scanner, strumentazione topografica avanzata e da prese fotografiche	Smart mobility and architecture
GREEN BUSINESS S.r.l. www.greenbusiness.it	Assiste enti pubblici e aziende e/o clienti privati nell'identificazione, realizzazione e finanziamento di progetti di efficientamento energetico	Consulenza con focus su ambientale e digitale	Consulenza con focus su sostenibilità
HARPACEAS S.r.l. www.harpaceas.it	Trasformazione digitale del mondo delle costruzioni	Soluzioni IoT, Blockchain e AI, Software di modellazione BIM (Building Information Modeling)	Smart mobility and architecture
HEALTH TELEMATIC NETWORK S.r.l. https://www.e-htn.it/it/	Progetta, realizza e gestisce innovativi servizi di telemedicina	Tecnologie per sanità digitale	Salute e life science, Sviluppo sociale
HORTUS S.r.l. www.hortus.it	Progetta e realizza soluzioni hardware e software per il monitoraggio ambientale	Monitoraggio, sensoristica	Sostenibilità
INGENERA S.r.l. www.ingenera.it	Ricerca e produzione di soluzioni per l'accumulo di energie rinnovabili finalizzate alla indipendenza energetica.	Soluzioni tecnologiche avanzate	Sostenibilità
INTELLICO intellico.ai	Rivoluzionare il processo decisionale umano con l'explainable AI	Servizi tecnologici misti basati su AI	Connettività e informazione/sostenibilità
INVERNESS S.r.l. smartparkexperience.eu	Startup innovativa formata da giovani e senior con lunga esperienza nel settore del verde con tendenza alla tecnologia e alla organizzazione pianificata.	Monitoraggio dati, sensoristica, supporto decisionale	Sostenibilità
KALPA S.r.l. www.kalpa.it	Progettazione e consulenza di software embedded, firmware, hardware e sistemi ad alto contenuto tecnologico.	Consulenza e progettazione di strumenti digitali	Consulenza
LATITUDO 40 S.r.l. https://www.latitudo40.com/	Progettazione di strumenti che consentano alle persone di monitorare la Terra	Intelligenza artificiale, machine learning, elaborazione delle immagini, User Experience (UX)	Sostenibilità

MERIDIONALE IMPIANTI S.r.l. www.merimp.com	Opera da quarant'anni nel settore dell'elettronica e impiantistica industriale	Realizzazione di sistemi di distribuzione e miscelazione di Gas e Chimici speciali di processo, impianti elettrici e sistemi d'automazione per l'Industria.	Sostenibilità/smart mobility and architecture
MEDICALTECH www.medicaltech.it	Semplifica la raccolta di dati sanitari e velocizza la comunicazione fra pazienti, medici e strutture refertanti per rendere più efficiente la diagnosi e la conduzione della patologia.	Soluzioni innovative per la sanità e telemedicina	Salute e life science, Sviluppo sociale
METEO OPERATION ITALIA (MOPI) S.r.l. www.meteo.expert	Prima società meteorologica privata in Italia che offre servizi di previsione meteorologica fatti su misura per le aziende.	Tecnologia avanzata per monitoraggio ambientale, sensoristica	Sostenibilità
MIPU mipu.eu	Offre servizi, formazione e tecnologie sintesi nel campo dell'ottimizzazione energetica, della manutenzione predittiva e dell'ingegneria dell'affidabilità.	Servizi, formazione e tecnologie di Information Technology (IT) con elementi digitali	Sostenibilità/connettività e informazione
MTM S.r.l. mtmsrl.eu/it	Specializzato nel campo delle biotecnologie per lo studio malattie neurodegenerative.	Assistenza a ricercatori	Salute e life science
NEWRONIKA S.r.l. www.newronika.it	Opera nell'ambito della neuromodulazione, con la messa a punto di strumenti terapeutici innovativi e sistemi informativi basati sulle più recenti indicazioni della ricerca scientifica	Soluzioni tecnologiche innovative	Salute e life science
NEWTRON TECHNOLOGIES https://www.newtron-technologies.it/index.php?lang=it	Sviluppa sistemi di video analytics per l'analisi dello stato di manutenzione ed illuminazione stradale.	Video analytics, AI	Smart mobility and architecture
NEXID S.r.l. www.nexid.it	Garantisce le migliori soluzioni innovative nel settore del digitale, delle nuove tecnologie e dell'IT.	Soluzioni tecnologiche digitali	Connettività e informazione/salute e life science
NEXT INDUSTRIES S.r.l. www.nextind.eu	Progetta e produce data loggers, gateway e sensori IoT	Soluzioni industriali con tecnologie digitali	Sostenibilità/connettività e informazione

ONE TEAM oneteam.it	Fornisce servizi di consulenza e soluzioni informatiche professionali complete per il BIM, il Computer-Aided Design (CAD), il GIS	Servizi misti di system integration, sviluppo di soluzioni IT custom e rivendita di software e hardware.	Smart mobility and architecture
OROBIX S.r.l. www.robix.com	Leader nello sviluppo di soluzioni d'Intelligenza Artificiale.	Software AI per manufacturing e life science	Smart mobility and architecture/ Salute e life science
OVER HOLDING https://www.overthereality.ai/	Sviluppo di soluzioni in Realtà Aumentata (AR), Realtà Estesa (XR), Digital Twin e Blockchain.	Realtà Aumentata (AR), Realtà Estesa (XR), Digital Twin e Blockchain.	Smart mobility and architecture
POLARIS ENGINEERING polarisengineeringspa.com	Deep tech company che accompagna le imprese nell'introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica basate su Intelligenza Artificiale	Servizi AI per il supporto decisionale delle imprese	Connettività e informazione
RELATECH S.r.l. www.relatech.com	Offre soluzioni innovative dedicate alla <i>digital transformation</i> delle imprese	Soluzioni per digitalizzazione delle imprese e servizi di information communication technology (ICT)	Connettività e informazione
SAFETECOM S.r.l. minecrime.it	Raccoglie, analizza e rende disponibili i dati geocodificati sulla criminalità	Soluzioni per la sicurezza con modelli predittivi	Connettività e informazione/smart mobility and architecture
SEELABS SOLUZIONI E SERVIZI S.r.l. www.seelabs-srl.com	Esperti nei settori dell'informatica e delle telecomunicazioni operando in realtà aziendali leader di mercato nella fornitura di soluzioni e servizi.	Servizi IT, consulenza	Connettività e informazione
SISTEMI QUEMME S.r.l. www.sistemiquemme.com	Automazione industriale e della Distribuzione di energia elettrica	Servizi tecnologici, soluzioni ICT	Sostenibilità/salute e life science/Sviluppo sociale
SNJ MEDIA STUDIO S.r.l. www.snjmediastudio.com	Opera nel settore dell'Information Technology e della comunicazione digitale	Produzione e servizi web con elementi digitali	Connettività e informazione
SOCIAL THINGUM S.r.l. https://www.socialthingum.it/	Sviluppa tecnologie ICT innovative e algoritmi per collegare persone e oggetti attraverso Social Network Intelligenti.	Algoritmi in ambito Intelligenza Artificiale, IoT e Human-Computer Interaction.	Cultura e conoscenza, Sviluppo sociale
TECNIMEX S.r.l. tecnimex.com	Opera nel settore della system integration	Soluzioni tecnologiche miste	Smart mobility and architecture

TERRARIA S.r.l. www.terraria.it	Svolge indagini tra cui: l'inquinamento atmosferico, la meteorologia, le acque superficiali/sotterranee, l'energia, valutazioni ambientali	Strumenti, metodologie e processi a servizio dell'ambiente e del territorio	Sostenibilità
WEARABLE ROBOTICS S.r.l. www.wearable-robotics.com/kinetek/	Produce e sviluppa sistemi robotici indossabili ed esoscheletri per la riabilitazione, l'assistenza e l'aumento della forza umana	Robotica indossabile	Salute e life sciences
WEB INTERACTIVE SOLUTIONS https://www.wisolutions.it/	Offre servizi di progettazione, sviluppo e mantenimento di soluzioni web interattive ed innovative.	Soluzioni digitali avanzate e interattive	Cultura e conoscenza, Sviluppo sociale

Fonte: elaborazione propria basata sulle informazioni disponibili sui siti web indicati delle singole aziende e sul sito web del Cluster³⁰.

Tabella A2 – Panoramica dei progetti strategici e delle tecnologie chiave per ecosistema nel cluster SCC Lombardia

ECOSISTEMA	PROGETTI STRATEGICI	TECNOLOGIE CHIAVE
SALUTE E LIFE SCIENCES	PS 1) Healthcare resiliente	Biotecnologie e biofarmaceutica, Dispositivi medici e diagnostici avanzati, Tecnologie digitali per la salute (e-health, telemedicina, big data sanitari), Intelligenza artificiale per diagnosi e terapie, Robotica biomedica e tecnologie per la riabilitazione, Produzione e manifattura farmaceutica avanzata
	PS 2) Salute360°	
	PS 4) Prevenzione e monitoraggio delle patologie cardiovascolari	
CONNETTIVITA' E INFORMAZIONE	PS 4) Prevenzione e monitoraggio delle patologie cardiovascolari	Intelligenza artificiale e machine learning Big data e analytics Cloud computing e edge computing Cybersecurity e tecnologie per la protezione dei dati Internet of Things (IoT) Blockchain e tecnologie per la fiducia digitale Reti di nuova generazione (5G, fibra, satellitare)
	PS 5) Reti di Telecomunicazioni del Futuro (fisse e mobili)	
	PS 6) Next Generation Cloud e spazi dati federati al servizio delle Smart City	
	PS 7) Living Lab Network per lo sviluppo di servizi urbani data/A.I.-driven	
	PS 19) Sistemi conversazionali per lo Smart Tourism	
	PS 20) Tecnologie semantiche e collaborative per la formazione degli imprenditori del turismo	
SMART MOBILITY & ARCHITECTURE	PS 3) Città elder-friendly supportate da sistemi di mobilità dolce e sostenibile	Tecnologie per veicoli elettrici e a idrogeno Sistemi di guida autonoma e sensoristica avanzata Digital twin e modellazione urbana Soluzioni smart per edilizia e
	PS 8) City Digital Twin dinamici ad altissima risoluzione per la	

³⁰ <https://clusterscclombardia.it/i-soci/#pmi>

	resilienza del sistema cittadino	infrastrutture (BIM, materiali innovativi) Tecnologie IoT per smart city e mobilità integrata Energie rinnovabili per edifici e trasporti
	PS 9) Digital Twin per la gestione di edifici, industrie e ambiti urbani	
	PS 11) Smart charging blockchain for electrical vehicles	
	PS 14) Operatività blue-green per gli asset edili e infrastrutturali	
SOSTENIBILITA'	PS 10) Piattaforma di routing del traffico destinata a decisori e cittadini	Energie rinnovabili (solare, eolico, idrogeno verde) Tecnologie per l'efficienza energetica Economia circolare (riciclo, riuso, nuovi materiali sostenibili) Agri-tech e foodtech innovativo Gestione intelligente delle risorse idriche e naturali Tecnologie di monitoraggio ambientale e climate tech
	PS 12) Monitoraggio dettagliato della qualità dell'aria e Dynamic Personal Exposure	
	PS 13) Decision Support Systems per la gestione dei rischi da eventi naturali	
	PS 14) Operatività blue-green per gli asset edili e infrastrutturali	
	PS 15) Blockchain per il monitoraggio e tracciamento delle materie prime e dei prodotti nel processo costruttivo	
	PS 16) Generazione di energia rinnovabile da eolico troposferico per l'utilizzo in città	
	PS 17) Mobilità ad idrogeno per la tratta Milano-Cortina	
SVILUPPO SOCIALE	PS 4) Prevenzione e monitoraggio delle patologie cardiovascolari	Sanità digitale e telemedicina end-to-end, Benessere psico-sociale data-driven, Sistemi conversazionali per servizi al cittadino, Didattica digitale, Turismo sociale e inclusivo
	PS 19) Sistemi conversazionali per lo Smart Tourism	
	PS 20) Tecnologie semantiche e collaborative per la formazione degli imprenditori del turismo	
CULTURA E CONOSCENZA	PS 18) Nuovi strumenti formativi per le Smart Land	Digitalizzazione dei contenuti culturali, Realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) per esperienze immersive, Intelligenza artificiale applicata alla creatività e ai media, Piattaforme digitali per l'accesso e la fruizione culturale, Tecnologie per l'educazione digitale e l'e-learning avanzato, Conservazione e restauro basati su nuove tecnologie
	PS 19) Sistemi conversazionali per lo Smart Tourism	
	PS 20) Tecnologie semantiche e collaborative per la formazione degli imprenditori del turismo	

Fonte: elaborazione propria basata su Cluster SCC Lombardia (2022), Piano di Azione Cluster Smart Cities & Communities 2022-2027.

